INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE DIAGNOSTICO PARA EL MONITOREO Y SIMULACIÓN DE FALLAS DE LAS SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA DEL ECM.

(CASO: MOTOR 1NZ-FE TOYOTA)

Postulante: Juan Carlos Quispe Apaza

Tutor: Ing. Boris Edson Paye Poma

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto con todo cariño y respeto a mis padres, quienes han sido mi mayor fuente de inspiración. Gracias por su esfuerzo incondicional, por sus sacrificios silenciosos y por creer en mí este logro es también de ustedes, porque sin su apoyo constante, nada de esto habría sido posible.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a Dios por brindarme la salud, la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar este proyecto con éxito.

A mis docentes y tutor guía, por compartir sus conocimientos, por su guía constante y por fomentar en mí la disciplina técnica y el pensamiento crítico.

A mis compañeros de estudio y práctica, por su colaboración, ideas compartidas y por ser parte esencial del proceso de aprendizaje.

Al instituto Simón Bolívar por proporcionarme la oportunidad de concretar mi vida profesional técnica.

A todas las personas que me contribuyeron con apoyo moral les expreso mi más sincera gratitud.

ÍNDICE

CAPÍTULO I 1
1.1 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 1
1.1.1 Justificación tecnica 1
1.1.2 Justificacion social 2
1.1.3 Justificacion economica 2
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2
1.2.1 Identificacion del problema 2
1.2.2 Pregunta de investigación 4
1.2.3 Representación gráfica del problema 4
1.3 OBJETIVOS 5
1.3.1 Objetivo general 5
1.3.2 Objetivos específicos 5
1.4 ENFOQUE METODOLOGICO 5
1.4.1 Tipo de investigacion 5
1.4.2 Metodo de investigacion 6
1.4.3 Diseño metodologico 6
1.4.4 Tecnicas de investigacion 6
CAPÍTULO II 8
2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 8
2.1.1 Historia del automóvil 8
2.1.2 Motor a combustión interna 8
2.1.3 Funcionamiento del motor 9
2.1.4 Partes del motor y su funcionamiento 9
2.1.5 Sistema de lubricación 11
2.1.6 Partes del sistema de lubricación 11
2.1.7 Sistema de refrigeración 13
2.1.8 Los sistemas de distribución 14
2.1.8.1 Sistema OHV 14
2.1.8.2 Sistema SOHC 15
2.1.8.3 Sistema DOHC 15

2.1.9 Transmisión por rueda dentada 16
2.2 Transmisión por cadena 17
2.2.1 Transmisión por correa dentada 18
2.2.2 Ciclo otto 20
2.2.3 Ciclo de 4 tiempos (dos vueltas de cigüeñal) 20
2.2.4 Relación de compresión 22
2.2.5 Orden de encendido 24
2.2.6 Par motor 25
2.2.7 Primeros sistemas de control electrónico 26
2.2.8 Carburador controlado 26
2.3 Inyección mono punto y multipunto 27
2.3.1 Flujo intermitente T.B.I 28
2.3.2 Por ubicación del inyector 28
2.3.3 Primeros sistemas 29
2.3.4 Principio de Funcionamiento y aplicaciones 30
2.3.5 Evolución de los conectores OBD 31
2.3.5.1 OBD-I 31
2.3.5.2 OBD-II 31
2.3.6 Tipos de sensores 32
2.3.6.1 Sensor por magnetismo 33
2.3.6.2 Sensor por efecto hall 34
2.3.6.3 Sensor por conductividad eléctrica 35
2.3.6.4 Sensor tipo termoeléctrica 36
2.3.6.5 Sensor tipo potenciometro 37
2.4 Componentes del sistema de inyección electrónica 38
2.4.1 Sensores y actuadores 38
2.4.2 Tipos de sensores en el motor 39
2.4.2.1 Sensor de posición del cigüeñal (CKP). 39
2.4.2.2 Sensor de posición del árbol de levas (CMP). 40
2.4.2.3 Sensor de temperatura del refrigerante ECT. 41
2.4.2.4 Sensor de flujo de aire MAF. 42
2.4.2.5 Sensor de presión del múltiple MAP. 43

2.4.2.6 Sensor de posición del acelerador TPS. 43
2.4.2.7 Sensor de oxigeno OX. 44
2.4.2.8 Sensor de detonación KNK. 45
2.4.3 Válvula control de aire en ralentí IAC. 46
2.5 Tipos de actuadores del motor 47
2.5.1 Inyectores 47
2.5.2 Bobinas independientes. 47
2.5.3 Bomba de gasolina. 48
2.6 Diagnostico automotriz 49
2.6.1 Que es un diagnóstico automotriz 49
2.6.2 Tipos de diagnóstico automotriz 50
2.7 Equipos de diagnóstico automotriz 51
2.7.1 Osciloscopio automotriz 51
2.7.2 Escáner automotriz 52
2.7.3 Multímetro automotriz 53
2.8 Tipos de señales 54
2.8.1 Señales analógicas 54
2.8.2 Señales digitales 55
2.8.3 Códigos de error DTC 56
2.8.4 Codigos de falla en el motor 57
CAPÍTULO III 58
3.1 Análisis del motor 1NZ-FE 58
3.2 Datos técnicos 59
3.3 Ventajas y desventajas 59
3.4 Ubicación de los sensores del 1NZ-FE TOYOTA 60
3.5 Sensores del 1NZ-FE Toyota 61
3.5.1 Sensor MAF 61
3.5.2 Sensor de posición del cigüeñal CKP. 62
3.5.3 Sensor de posición del árbol de levas CMP 62
3.5.4 Sensor de posición de mariposa TPS 63
3.5.5 Sensor de temperatura del refrigerante ECT 64
3.5.6 Sensor de oxígeno OX 64

3.5.7 Sensor KNK 65
3.5.8 Valvula VVT-i 66
3.5.9 Tabla de costos 67
3.6 Construcción del caballete del motor. 67
3.6.1 Construcción del tablero de diagnóstico 69
3.6.2 Componentes del tablero de diagnóstico 70
3.6.3 Diseño del diagrama del tablero 72
3.6.4 Reconocimiento de pines y extracción de señales 73
3.6.5 Instalación del tablero en el motor 74
3.7 Realizar las pruebas con el banco de diagnóstico utilizando como caso de estudio el motor 1NZ-FE 75
CAPÍTULO IV 78
4.1 RESULTADOS ESPERADOS 78
4.2 CONCLUSIÓN 78
4.3 RECOMENDACIONES 79
BIBLIOGRAFÍA 81
ANEXOS 83

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Representación gráfica del problema 4
Figura 2: Automóvil Daimer 1886 8
Figura 3: Motor de combustion interna 9
Figura 4: Partes del motor 10
Figura 5: Partes del sistema de lubricación 12
Figura 6: Sistema de refrigeración del motor 13
Figura 7: Sistemas de distribución 15
Figura 8: Rueda dentada 17
Figura 9: Por cadena 18
Figura 10: correa dentada 20
Figura 11: Ciclo otto 21
Figura 12: Los cuatro tiempos del ciclo otto 22
Figura 13: relación de compresión 23
Figura 14: Orden de encendido 25
Figura 15: representa la curva de potencia y la del par motor en función de las revoluciones por minuto 25
Figura 16: Inyección mono punto y multipunto 27
Figura 17: inyección directa e indirecta 28
Figura 18: Línea de Tiempo de los primeros controles electrónicos a inyección 29
Figura 19: Cuadro de la gestión electrónica 30
Figura 20: Terminales de Conector OBII 32
Figura 21: Sensor de tipo magnético 33
Figura 22: Sensor de efecto hall 34
Figura 23: efecto de tipo eléctrico 35
Figura 24: Efecto de tipo termoeléctrico 37
Figura 25: Efecto de tipo potenciómetro 37
Figura 26: Sensores y actuadores 38
Figura 27: Sensor CKP 39
Figura 28: Sensor CMP 40
Figura 29: Sensor ECT 41
Figura 30: Sensor MAF 42

Figura 31: Sensor MAP 43
Figura 32: Sensor TPS 44
Figura 33: Sensor de OX 45
Figura 34: Sensor KNK. 45
Figura 35: Sensor IAC 46
Figura 36: Inyectores 47
Figura 37: Bobinas independientes Toyota. 48
Figura 38: Diagnostico automotriz 50
Figura 39: osciloscopio automotriz 51
Figura 40: Escaner automotriz 52
Figura 41: Tester automotriz 54
Figura 42: Señal analógica 55
Figura 43: Señal digital 55
Figura 44: lectura de códigos de falla 56
Figura 45: Motor 1NZ TOYOTA 58
Figura 46: Ubicación de los sensores del motor 1NZ-FE 60
Figura 47: Sensor ECT 64
Figura 48: válvula VVT-i. 66
Figura 49: Diagrama del tablero 72
Figura 50: Reconocimiento de los pines de la ECM 74
Figura 51: Soldadura con cautin 74
Figura 52: Adaptación del banco de diagnostico 75
Figura 53: Comprobación de la funcionalidad del banco de diagnóstico 76

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Códigos de error. 57
Tabla 2: Datos técnicos del motor. 59
Tabla 3: Datos del sensor MAF 61
Tabla 4: Datos del sensor CKP. 62
Tabla 5: Dados del sensor CMP. 63
Tabla 6: Dados del sensor TPS. 63
Tabla 7: Datos del sensor de OXIGENO. 65
Tabla 8: Datos del sensor KONOCK. 66
Tabla 9: Tabla de costos. 67
Tabla 10: construcción del caballete. 67
Tabla 11: Construcción del tablero. 69
Tabla 12: Accesorios del banco de diagnostico. 70
Tabla 13: Pruebas del funcionamiento en tiempo del banco de diagnóstico. 76

RESUMEN

En la actualidad, los motores de combustión interna equipados con sistemas de inyección electrónica dependen del correcto funcionamiento de una red de sensores, actuadores y módulos de control para garantizar un desempeño eficiente, bajo consumo de combustible y reducción de emisiones contaminantes. El Módulo de Control Electrónico del Motor (ECM) procesa continuamente las señales de entrada de los sensores y, a partir de ellas, comanda los actuadores para gestionar parámetros críticos como la inyección de combustible y el encendido. Sin embargo, en muchos talleres automotrices persisten dificultades para realizar diagnósticos precisos, recurriendo a métodos empíricos o sustitución de componentes por prueba y error, lo que incrementa costos y tiempos de reparación.

Ante esta problemática, el presente proyecto tiene como objetivo construir un banco de diagnóstico para el monitoreo y simulación de fallas de las señales de entrada y salida del ECM, aplicado al motor Toyota 1NZ-FE. Este banco permitirá analizar, en condiciones controladas, el comportamiento de sensores y actuadores mediante equipos como el osciloscopio automotriz, facilitando la interpretación de señales y la generación de fallas simuladas. De esta manera, se busca optimizar los procesos de diagnóstico, fortalecer el conocimiento técnico y contribuir a una reparación más eficiente, confiable y económica.

CAPÍTULO I

1.1 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN

El objeto de estudio de este proyecto es el monitoreo y simulación de fallas de las señales de entrada y salida del ecm del motor 1NZ-FE de Toyota estas señales son los responsables de gestionar el buen funcionamiento del motor asi teniendo un rendimiento optimo. Los componentes que se estudiaran son los siguientes: sensor de posición del cigüeñal (CKP) sensor de posición del árbol de levas (CMP) sensor de flujo de aire (MAF) dentro de los actuadores están lo que seria los inyectores, bobinas de encendido y la bomba de combustible. El estudio se limitará al motor 1NZ-FE y los componentes que conforman el monitoreo y simulación de fallas de las señales asi también sin incluir otros sistemas únicamente se enfocara en el monitoreo y simulación de fallas de las señales de entrada y salida del ECM.

1.1.1 Justificación técnica

El desarrollo del presente proyecto se justifica por la necesidad de mejorar el diagnóstico de las señales de falla presentes en el motor de gasolina con sistema de inyección electrónica Toyota 1NZ-FE. Para ello, se realizará un análisis detallado de su funcionamiento, identificando la operación de los diferentes sensores, actuadores y sistemas de control electrónico que intervienen en la gestión del motor. Este estudio permitirá comprender el comportamiento de las señales generadas durante las condiciones normales de operación y compararlas con aquellas que se presentan cuando existe una anomalía o falla.

De esta manera, se facilitará la detección, interpretación y monitoreo de las señales defectuosas, contribuyendo a optimizar los procesos de diagnóstico, reducir los tiempos de reparación y mejorar el desempeño, la eficiencia y la confiabilidad del motor. Asimismo, el proyecto servirá como una herramienta de apoyo técnico y académico para fortalecer los conocimientos relacionados con los sistemas de inyección electrónica y el diagnóstico automotriz moderno.

1.1.2 Justificación social

La implementación de un banco de diagnóstico automotriz constituye una herramienta técnica fundamental para la evaluación y análisis del funcionamiento de los sistemas electrónicos del motor. Este equipo permitirá realizar diagnósticos precisos mediante la medición, monitoreo e interpretación de las señales generadas por sensores y actuadores, facilitando la identificación de fallas de manera rápida y confiable. Asimismo, contribuirá a la aplicación de procedimientos de reparación más eficientes, al proporcionar información técnica precisa sobre el estado real de los componentes y sistemas del motor. De esta manera, se optimizarán los procesos de mantenimiento, se reducirán los tiempos de intervención y se minimizarán los costos asociados a reemplazos innecesarios de piezas ocasionados por diagnósticos incorrectos. Además, el banco de diagnóstico servirá como una herramienta de apoyo para la formación técnica y el desarrollo de competencias en diagnóstico automotriz, permitiendo mantener los motores en condiciones óptimas de funcionamiento, desempeño y confiabilidad.

1.1.3 Justificación económica

Un buen diagnóstico en este tipo de motores como los Toyota se evita sustituciones innecesarias de componentes internos del motor lo cual reduce los costos para los dueños de los vehículos asi mismo en la actualidad este tipo de bancos de prueba en el área automotriz tiene un costo aproximado de Bs. 10000. Con la construcción del presente proyecto se pretende dar una herramienta practica de similares características que tendría un banco de pruebas profesional para todas esas personas que trabajan en el área automotriz.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Identificación del problema

En la actualidad, los motores equipados con sistemas de inyección electrónica dependen del correcto funcionamiento de una gran variedad de sensores, actuadores y módulos de control electrónico para garantizar un desempeño eficiente, una adecuada gestión del combustible y el cumplimiento de las normas de emisiones contaminantes. El Módulo de Control Electrónico del Motor (ECM) procesa constantemente las señales

provenientes de los diferentes sensores instalados en el vehículo, interpretando dicha información para controlar parámetros fundamentales como la inyección de combustible, el tiempo de encendido, la relación aire-combustible y otros procesos relacionados con el funcionamiento del motor. Debido a la complejidad de estos sistemas electrónicos, el diagnóstico de fallas requiere conocimientos técnicos especializados y el uso de equipos de medición y análisis adecuados.

Sin embargo, muchos talleres automotrices aún presentan dificultades para realizar diagnósticos precisos en los sistemas de gestión electrónica del motor, principalmente por las limitaciones en la interpretación de las señales eléctricas de entrada y salida del ECM.

En numerosos casos, el proceso de diagnóstico se basa en procedimientos empíricos o en la sustitución de componentes por prueba y error, sin efectuar un análisis detallado de las señales generadas por los sensores y actuadores. Esta situación puede ocasionar diagnósticos incorrectos, identificaciones erróneas de averías y reemplazos innecesarios de componentes que se encuentran en buen estado de funcionamiento.

Como consecuencia de estas deficiencias en el proceso de diagnóstico, se incrementan significativamente los costos de reparación, tanto para los talleres como para los propietarios de los vehículos. Además, los errores en la detección de fallas pueden generar intervenciones técnicas ineficientes que no solucionan el problema real del sistema, provocando reincidencias de las averías, pérdidas de tiempo durante las reparaciones y una disminución de la confiabilidad del vehículo.

Del mismo modo, un diagnóstico inadecuado puede afectar directamente el rendimiento del motor, aumentar el consumo de combustible, incrementar las emisiones contaminantes y reducir la vida útil de los componentes electrónicos y mecánicos involucrados en el sistema de gestión del motor.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar e implementar un banco de diagnóstico especializado que permita analizar, monitorear y simular las señales eléctricas de entrada y salida del ECM en condiciones controladas. Este banco de pruebas estará diseñado para reproducir de manera segura las condiciones reales de

funcionamiento del sistema de inyección electrónica, permitiendo observar el comportamiento de los sensores, actuadores y circuitos electrónicos sin la necesidad de intervenir directamente sobre un vehículo en operación. Asimismo, facilitará la generación y simulación de diferentes tipos de fallas, permitiendo estudiar su efecto sobre las señales procesadas por el módulo de control electrónico.

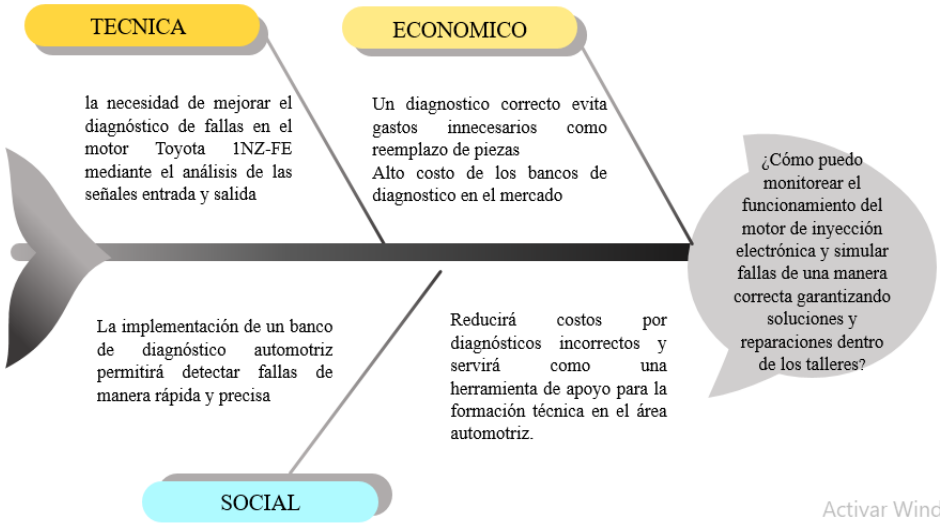
La implementación de este banco de diagnóstico permitirá realizar mediciones precisas de las señales asi también formas de onda, utilizando equipo de diagnóstico como un osciloscopio automotriz. Gracias a esta herramienta será posible identificar alteraciones en las señales y asi se podrá verificar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos y establecer procedimientos de diagnóstico fortaleciendo el conocimiento en el análisis e interpretación de señales electrónicas aplicadas a los motores de inyección electrónica.

1.2.2 Pregunta de investigación

¿Cómo puedo monitorear el funcionamiento del motor de inyección electrónica y simular fallas de una manera correcta garantizando soluciones y reparaciones dentro de los talleres?

1.2.3 Representación gráfica del problema

Figura 1: Representación gráfica del problema



Fuente: Elaboracion propia.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Construir un banco de diagnóstico para el monitoreo y simulación de fallas de las señales de entrada y salida del ECM en un motor 1NZ-FE de la marca Toyota.

1.3.2 Objetivos específicos

- Analizar las características del motor y componentes electrónicos del ECM.
- Detallar el control y la simulación de fallas de señales de los sensores del motor.
- Construir un banco de pruebas funcional que tenga los componentes necesarios para el motor.
- Realizar pruebas con el banco de diagnóstico utilizando como caso de estudio el motor 1NZ-FE.

1.4 ENFOQUE METODOLÓGICO

1.4.1 Tipo de investigación

Experimental: La investigación es de tipo experimental, ya que se basa en la construcción de un banco para el monitoreo para el motor 1NZ-FE de la marca Toyota.

Según (Hernández, 2014), "La investigación experimental es aquella en la que el investigador manipula una o más variables independientes para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, en condiciones controladas" (p. 123).

La variable independiente sería los componentes del banco de diagnóstico el cual es un factor manipulable y las variables dependientes son los aspectos que serían la simulación de fallas de las señales. La investigación experimental es ideal para el proyecto mencionado ya que nos permite probar relaciones de causa y efecto en el cual el banco de diagnóstico del sistema de control electrónico (EECM) del motor 1NZ de manera precisa y eficiente.

1.4.2 Método de investigación

Científico: asi también se utilizará este método ya que incluye la observación del problema, la experimentación mediante pruebas prácticas y el análisis de resultados.

Según (Bunge, 2000) , “El método científico es un proceso sistemático que permite obtener conocimiento válido y confiable a través de la observación, la formulación de teorías, la experimentación y la verificación de resultados”. (p.67).

Como bien se menciona el método científico también implica la observación esto nos permitirá identificar los problemas más comunes del sistema de control electrónico (ECM) del motor 1NZ-FE, basándonos en experiencias prácticas así como la revisión de bibliografías entre otros.

1.4.3 Diseño metodológico

El presente proyecto tiene como diseño metodológico de esta investigación es de tipo experimental aplicado, ya que se enfoca en la construcción y validación de un banco de diagnóstico para el motor 1NZ-FE de motor Toyota.

Según (Sampieri R. H., 2018), “El diseño experimental aplicado es ideal para proyectos que buscan resolver problemas prácticos mediante la implementación de soluciones innovadoras” (p. 145).

El diseño experimental consta de varias fases dentro la exploratoria nos permitirá la revisión bibliográfica y el análisis de las características del motor 1NZ-FE, en la fase de diseño se realizará la construcción del banco de pruebas y en la fase experimental las pruebas las mismas que nos servirán para validar el funcionamiento del banco de diagnóstico para el monitoreo y simulación de fallas de las señales de entrada y salida del ECM.

1.4.4 Técnicas de investigación

Según (Hurtado, 2015), “La combinación de técnicas cualitativas (revisión bibliográfica) y cuantitativas (experimentación y análisis de datos) permite obtener resultados más completos y confiables” (p. 78).

Las técnicas de investigación en este tipo proyecto incluye la revisión bibliográfica como ser documentos técnicos, manuales del fabricante y artículos científicos relacionados con el motor 1NZ-FE y su sistema de control electrónico (ECM). La experimentación que nos permitirá realizar pruebas el banco de diagnóstico simulando fallas de las señales del sistema de control electrónico ECM.

CAPÍTULO II

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1.1 Historia del automóvil

El ingeniero mecánico alemán Karl Benz fue el creador del primer vehículo eficaz con motor de combustión interna a Benz y a su compatriota Gottfried Daimler se los puede considerar los pioneros de la industria del automóvil, Benz y Daimer son asociados, esto dura hasta los años 1930 antes de la segunda guerra mundial Benz hace su fábrica poniendo el nombre de su hija mercedes Benz que llegaron a ser excelentes automóviles. Junto a ambos descubridores (Daimer y Benz) se debe tomar en cuenta tambien a Maybachs a quien se deben toda una serie de mejoras por ejemplo: el descubrimiento del carburador y la boquilla de inyección.

Figura 2: Automóvil Daimer 1886

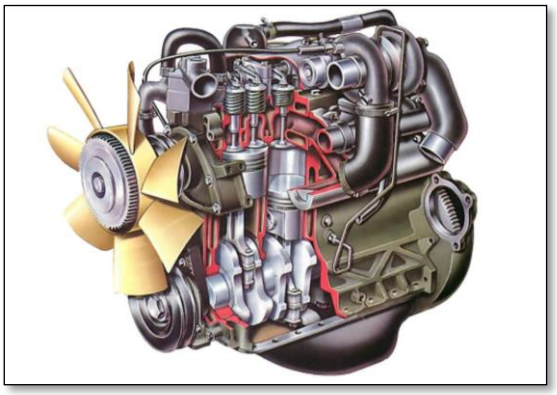


Fuente: Evolución del automóvil.

2.1.2 Motor a combustión interna

Los motores de combustión interna se los denomina asi por que la potencia a transmitir se obtiene de un combustible quemado dentro de la cámara de combustión. Asi mismo es una máquina térmica que transforma la energía química de un combustible en energía mecánica mediante un proceso de combustión que ocurre dentro de sus propios cilindros. Esta combustión genera gases a alta presión que empujan un pistón, produciendo movimiento que luego se aprovecha para realizar trabajo, como mover un vehículo.

Figura 3: Motor de combustión interna



Fuente: Motores 2006.

2.1.3 Funcionamiento del motor

Su función es de transformar la energía química (mezcla de aire y combustible) en energía térmica (explosión) y de esta en energía mecánica de movimiento producto de la explosión interna.

2.1.4 Partes del motor y su funcionamiento

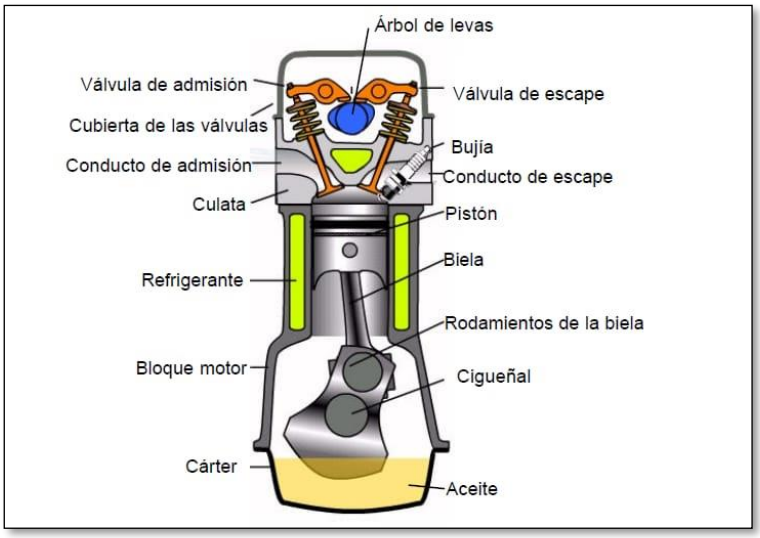
Las partes principales del motor son las que mencionaremos:

- Cilindro: en los cilindros es donde los pistones realizan todas sus carreras de admisión, compresión, expansión, escape. En una cavidad de forma cilíndrica en el interior de los cilindros las paredes son totalmente lisas y se fabrican con fundiciones de acero aleadas con níquel.
- Pistón: es el encargado de darle la fuerza generada por la explosión ala biela para que ella haga el resto Debido a los esfuerzos tanto de fricción como de calor a los que está sometido el pistón, se fabrica de materiales muy resistentes al calor y al esfuerzo físico pero siempre empleando materiales lo más ligeros.
- Biela: La biela es la pieza que está encargada de transmitir al cigüeñal la fuerza recibida del pistón. Las bielas están sometidas en su trabajo a esfuerzos de compresión, tracción y también de flexión muy duros y por ello, se fabrican con materiales muy resistentes pero a la vez han de ser lo más ligeros posibles.
- Cigüeñal: El cigüeñal es el encargado de transformar el movimiento de la biela en movimiento rotatorio o circular. Junto con el pistón y la biela, se considera la

pieza más importante del motor. El cigüeñal es un eje, provisto de manivelas y contrapesos, dentro de los cuales generalmente se encuentran orificios de lubricación.

- Culata: La culata es la parte superior del motor en donde se encuentran las válvulas de admisión y de escape, el eje de levas, las bujías y las cámaras de combustión. En la culata es donde encontramos todo el sistema de distribución, aunque antiguamente el eje de levas se encontraba en la parte inferior del motor. La culata también tiene conductos de refrigeración y lubricación al igual que el bloque motor, para que por aquí pasen los correspondientes líquidos.
- Válvulas: Las válvulas van ubicadas en la cámara de combustión y son los elementos encargados de abrir y cerrar los conductos por donde entra la mezcla (válvulas de admisión) y por donde salen los gases de escape (válvulas de escape). Normalmente la válvula de admisión suele ser de mayor diámetro que la de escape, debido a que la dificultad que hay en entrar los gases de admisión es más elevada que evacuar al exterior los gases de escape.

Figura 4: Partes del motor



Fuente: Partes de un motor de 4 tiempos.

- Bujía: La bujía es la pieza encargada de dar una chispa alcanzar la temperatura suficiente para encender el carburante (solo en motores Otto). La bujía va situada en la cámara de combustión muy cerca de las válvulas. En el apartado de sistema de encendido se darán más detalles de ésta.

- Árbol de levas: El árbol de levas o también llamado eje de levas es el elemento encargado de abrir y cerrar las válvulas en el momento preciso. El Árbol de levas se construye de hierro fundido aleado con pequeñas proporciones de carbono, silicio, manganeso, cobre, cromo, fósforo y azufre.

2.1.5 Sistema de lubricación

El sistema de lubricación del motor es un mecanismo que se encarga de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor con el fin de reducir la fricción entre las piezas mecánicas dentro del motor asi también refrigerar las partes lubricadas evacuando el calor de estas zonas.[1]

Aumentar la estanqueidad en los acoplamientos mecánicos, con la película de aceite interpuesta entre pistón y cilindro mejora notablemente el “sellado” entre ambos. Otros beneficios del sistema de lubricación de un auto son:

- Disminuye la cantidad de esfuerzo que el motor necesita para mantenerse en movimiento y operar adecuadamente.
- Minimiza la pérdida de potencia.
- Optimiza el uso de combustible y mantiene el motor en una temperatura más baja, ya que proporciona un efecto de enfriamiento.
- Reduce el desgaste de las piezas móviles del motor.
- Proporciona un efecto de amortiguación contra las vibraciones que causa el motor.
- Realiza una limpieza interna del motor.
- Disminuye los costos en reparaciones o repuestos.
- Ayuda a los anillos de pistón a mantener un sellado efectivo contra gases de alta presión en el cilindro.

2.1.6 Partes del sistema de lubricación

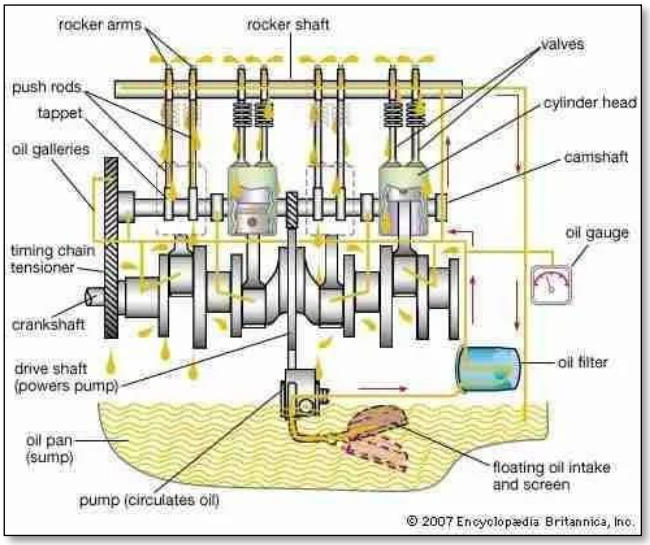
El aceite es el componente más importante de todo el sistema de lubricación automotriz como mencionamos anteriormente, su función principal es reducir la fricción entre las

[1] Bosch. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Robert Bosch

superficies móviles del motor. Tan solo imagina tener que escuchar los pistones metálicos chirriando dentro y fuera de un cilindro seco.

- Bandeja de aceite: Contiene el aceite que el sistema necesita para funcionar y sirve como medio para drenarlo.
- Bomba de aceite: Proporciona una cantidad y suministro continuo de aceite para garantizar una lubricación adecuada en todo el motor. Los encargados de impulsar la bomba son el cigüeñal, el árbol de levas, el distribuidor y la correa de distribución.
- Regulador de presión: Es una parte interna de la bomba de aceite cuyo trabajo es liberar el exceso de presión mediante un resorte y una válvula de retención.
- Filtro de aceite: Su función es eliminar el polvo, la suciedad, el lodo y el agua antes de que llegue a las piezas del motor.
- Tubo de recogida: Este componente es el encargado de recoger el aceite de la bandeja para dar inicio al proceso de lubricación.
- Sensor de presión de aceite: Este sensor permite medir el nivel de aceite en el motor. Asimismo, es el responsable de activar la luz de advertencia en el tablero para informar al conductor sobre el problema.
- Enfriador de aceite: Enfría el aceite del motor para reducir la oxidación.

Figura 5: Partes del sistema de lubricación



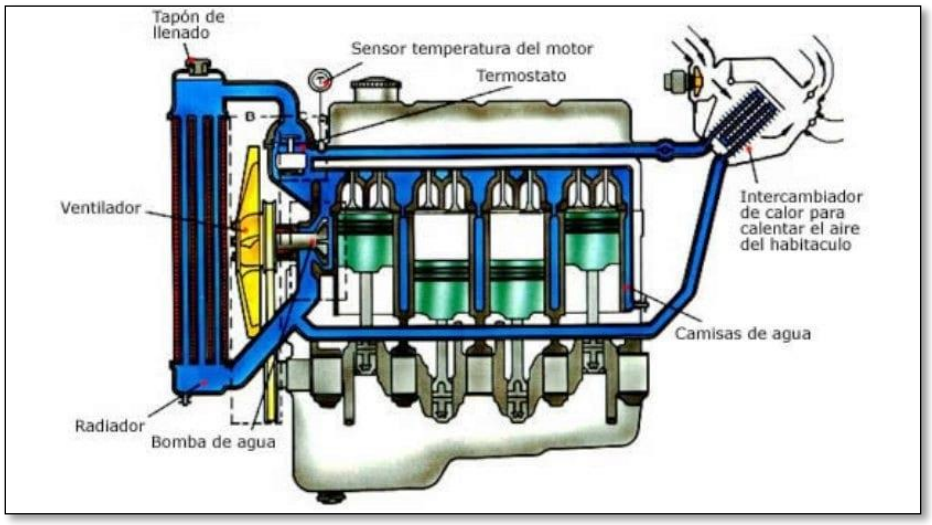
Fuente: motores a gasolina.

2.1.7 Sistema de refrigeración

La función del sistema de refrigeración es la de calentar rápidamente el motor a temperatura normar de trabajo (80º) y luego mantener la temperatura del motor para su correcto funcionamiento, además debe disipar el calor producido en el motor y hacer circular el líquido refrigerante/anticongelante a través de este. En general debe regular la temperatura de funcionamiento del motor evitando la corrosión, elevando el punto de ebullición y no permitiendo que el líquido se congele en situaciones extremas.

Cuando el motor funciona, genera una inmensa cantidad de calor. El sistema de refrigeración funciona haciendo circular un refrigerante, normalmente una mezcla de agua y anticongelante (agua destilada, etilenglicol y aditivos), por el motor y el radiador. Al pasar por el motor, el refrigerante absorbe el calor producido por la combustión.[2]

Figura 6: Sistema de refrigeración del motor



Fuente: autocentro repsa.

A continuación, viaja hasta el radiador, donde el calor se disipa en el aire circundante. El líquido refrigerante de motor, es un componente vital del sistema de refrigeración. Su función principal es absorber el calor del motor y transferirlo al radiador, donde puede disiparse. Además de sus propiedades de transferencia de calor, el refrigerante también proporciona protección contra la corrosión dentro del sistema de refrigeración.

[2] Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Robert Bosch

Además del refrigerante, los principales elementos de un sistema de refrigeración del motor son el radiador, la bomba de agua, el termostato y las mangueras. El radiador actúa como intercambiador de calor, mientras que la bomba de agua hace circular el refrigerante por el sistema. El termostato regula el flujo de refrigerante, asegurando que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento. Las mangueras se encargan de transportar el refrigerante hacia y desde el motor y el radiador.

2.1.8 Los sistemas de distribución

2.1.8.1 Sistema OHV

Es el diseño más antiguo de los tres, también conocido como "varillero".

- Ubicación del árbol de levas: Dentro del bloque del motor, cerca del cigüeñal.
- Componentes clave: Árbol de levas en el bloque, empujadores (taqués), varillas de empuje (largas y delgadas) y balancines en la culata.

El funcionamiento del sistema de distribución se basa en la sincronización precisa entre el cigüeñal y el árbol de levas, el cual es accionado mediante una cadena o engranajes que garantizan que ambos giren de manera coordinada para mantener el tiempo correcto del motor. El cigüeñal transmite el movimiento generado por la combustión hacia el árbol de levas, y este a su vez transforma ese movimiento rotatorio en un movimiento controlado que regula la apertura y cierre de las válvulas.

Los lóbulos del árbol de levas tienen una forma diseñada específicamente para empujar los empujadores cuando giran, generando un movimiento ascendente que se transfiere a las varillas de empuje, las cuales llevan esta fuerza hacia la parte superior del motor. Posteriormente, las varillas accionan los balancines, que funcionan como palancas mecánicas encargadas de cambiar la dirección del movimiento y aplicarlo directamente sobre las válvulas.

Al ser presionadas por los balancines, las válvulas se desplazan hacia abajo venciendo la tensión de sus resortes, permitiendo así la entrada de la mezcla aire-combustible en la fase de admisión o la salida de los gases de escape en la fase de expulsión, según el ciclo de funcionamiento del motor. Cuando el lóbulo del árbol de levas deja de ejercer

presión, los resortes devuelven las válvulas a su posición de cierre, asegurando la estanqueidad del cilindro. Todo este proceso ocurre de manera continua, precisa y sincronizada, siendo fundamental para el correcto rendimiento, eficiencia y funcionamiento del motor de combustión interna.[3]

2.1.8.2 Sistema SOHC

Un paso evolutivo que mejora el rendimiento a altas revoluciones.

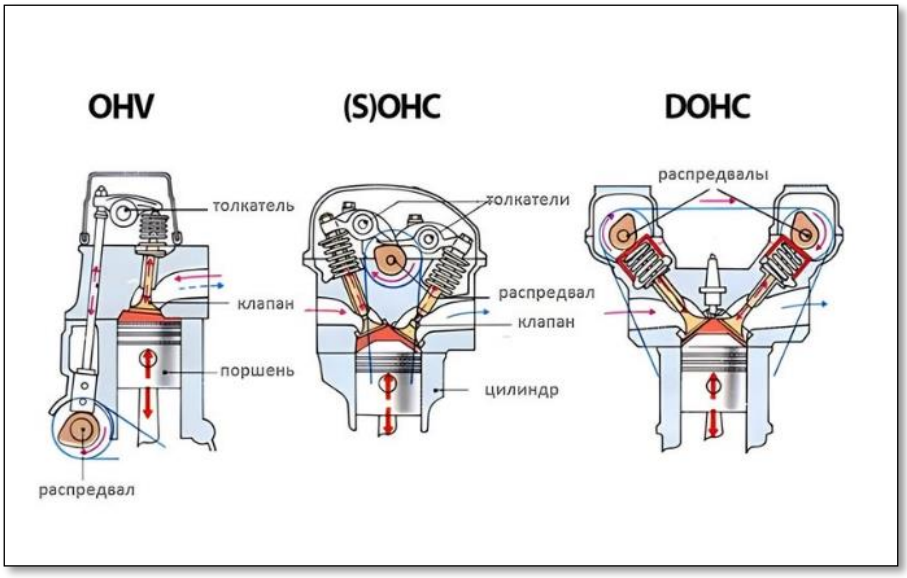
- Ubicación del árbol de levas: En la culata (cabeza del motor).
- Componentes clave: Un solo árbol de levas en la culata, balancines (o taqués directos), correa/cadena de distribución larga desde el cigüeñal.

Funcionamiento: El árbol de levas único acciona todas las válvulas (tanto de admisión como de escape). Puede hacerlo de dos formas:

2.1.8.3 Sistema DOHC

El más complejo, usado en motores deportivos y modernos de alta eficiencia.

Figura 7: Sistemas de distribución



Fuente: Automotive.

[3] Alonso Pérez, J. M. (2018). *Manual de técnicas del automóvil* (56.ª ed.). Paraninfo.

- Ubicación de los árboles de levas: Dos árboles de levas en la culata.
- Componentes clave: Un árbol de levas para válvulas de admisión y otro para válvulas de escape. Utiliza taqués directos (campanas o dedos basculantes) sin balancines largos.
- Funcionamiento: Cada árbol actúa directamente sobre su grupo de válvulas. Al ser independientes, se puede variar la sincronización de admisión y escape por separado (ideal para sistemas VVT avanzados).

2.1.9 Transmisión por rueda dentada

Cuando el cigüeñal y el árbol de levas se encuentran muy separados dentro del motor y no es posible transmitir el movimiento de manera directa, se utiliza un sistema de distribución por engranajes o ruedas dentadas. Este mecanismo tiene la función de sincronizar el giro del cigüeñal con el árbol de levas para asegurar que las válvulas se abran y cierren en el momento exacto durante el ciclo de funcionamiento del motor.

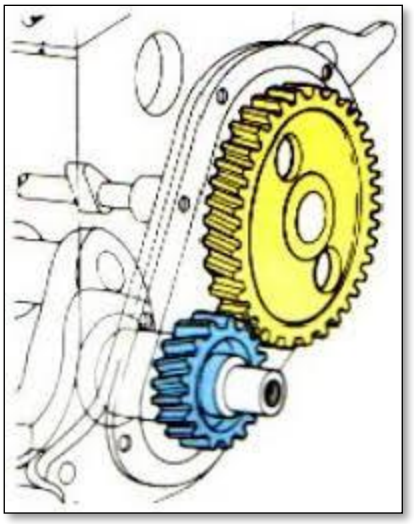
El sistema consiste en una serie de ruedas dentadas o piñones que permanecen en contacto constante entre sí, transmitiendo el movimiento rotativo desde el cigüeñal hasta el árbol de levas. El cigüeñal actúa como elemento impulsor y transmite el movimiento a través de uno o varios engranajes intermedios hasta llegar al árbol de levas, manteniendo una sincronización precisa y estable. Este tipo de transmisión es muy resistente y se caracteriza por su alta precisión mecánica, ya que prácticamente no existe deslizamiento entre los engranajes.

Los dientes de los piñones pueden tener diferentes diseños dependiendo de las necesidades del motor. Los engranajes de dientes rectos son más simples y económicos de fabricar, pero generan mayor ruido y vibración durante el funcionamiento debido al contacto brusco entre los dientes. Además, su desgaste suele ser más rápido, especialmente en motores sometidos a altas revoluciones o grandes cargas de trabajo.

Por otro lado, los engranajes de dientes helicoidales poseen los dientes inclinados en forma de hélice, permitiendo un contacto más progresivo y suave entre los piñones. Gracias a esto, el funcionamiento es mucho más silencioso, se reducen las vibraciones y el desgaste es menor, aumentando considerablemente la vida útil del sistema. Estos

engranajes generalmente trabajan bañados en aceite dentro de un cárter o tapa de distribución, lo que ayuda a lubricar continuamente los dientes y disminuir la fricción y el calentamiento.[4]

Figura 8: Rueda dentada



Fuente: Manual de mecánica de automóvil.

La disposición de las ruedas dentadas también influye en el sentido de giro del árbol de levas. Cuando el sistema está formado únicamente por dos engranajes, el cigüeñal y el árbol de levas giran en sentidos contrarios debido al contacto directo entre ambas ruedas. Sin embargo, cuando se incorpora una tercera rueda dentada intermedia, llamada piñón loco o engranaje intermediario, el sentido de giro vuelve a invertirse, permitiendo que el cigüeñal y el árbol de levas giren en el mismo sentido.

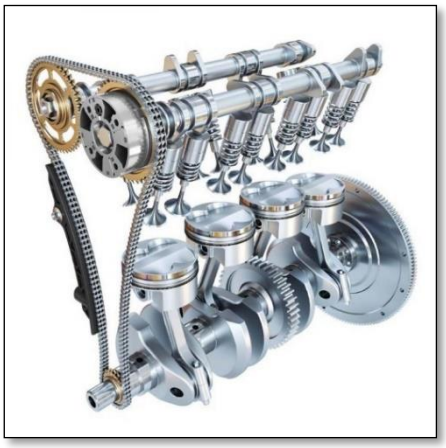
2.2 Transmisión por cadena

El sistema de distribución por cadena se utiliza principalmente cuando existe una gran distancia entre el cigüeñal y el árbol de levas, permitiendo transmitir el movimiento de manera precisa y sincronizada entre ambos componentes. En este sistema, el cigüeñal impulsa un engranaje conectado a una cadena metálica, la cual transmite el movimiento hacia el engranaje del árbol de levas, asegurando que las válvulas se abran y cierren en el momento exacto durante el funcionamiento del motor.

[4] Alonso Pérez, J. M. (2018). *Manual de técnicas del automóvil* (56.ª ed.). Paraninfo.

La cadena de distribución está diseñada para soportar altas cargas, temperaturas y esfuerzos mecánicos, por lo que se caracteriza por tener una gran resistencia y una vida útil mucho más prolongada en comparación con la correa dentada. Generalmente trabaja en el interior del motor y se encuentra constantemente lubricada con aceite, lo que ayuda a reducir el desgaste, disminuir la fricción y prolongar su durabilidad.

Figura 9: Por cadena



Fuente: ingeniería y mecánica automotriz.

Para garantizar un funcionamiento correcto, este sistema incorpora un tensor de cadena, cuya función es mantener la tensión adecuada durante todo el tiempo de operación. El tensor puede estar compuesto por un pequeño piñón o un patín guía, normalmente fabricado con materiales resistentes como fibra o plástico especial de alta durabilidad. Este componente se encuentra ubicado a mitad del recorrido de la cadena y está conectado a un muelle o a un sistema hidráulico que compensa automáticamente el desgaste y las variaciones de tensión producidas durante el funcionamiento del motor.

El correcto tensado de la cadena es fundamental, ya que evita que ésta se afloje, salte dientes o produzca desincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas. Si la cadena pierde tensión, el motor puede presentar fallas en el tiempo de distribución, pérdida de potencia, ruidos anormales o incluso daños internos graves en válvulas y pistones.

2.2.1 Transmisión por correa dentada

El sistema de distribución por correa dentada funciona bajo el mismo principio que el sistema accionado por cadena, ya que ambos tienen la función de sincronizar el

movimiento del cigüeñal con el árbol de levas para permitir la correcta apertura y cierre de las válvulas del motor. Sin embargo, en este caso se utiliza una correa dentada fabricada generalmente de neopreno reforzado con fibras resistentes, la cual transmite el movimiento mediante dientes que engranan con los piñones del cigüeñal y del árbol de levas, evitando deslizamientos y manteniendo una sincronización precisa.

La principal ventaja de la correa dentada es que ofrece un funcionamiento mucho más silencioso en comparación con la cadena o los engranajes metálicos. Además, posee un menor peso y un costo de fabricación y sustitución más reducido, lo que hace que este sistema sea más económico y ampliamente utilizado en los motores modernos. Gracias a estas características, muchos fabricantes optan por emplear correas dentadas para mejorar el confort de conducción y reducir costos de mantenimiento.

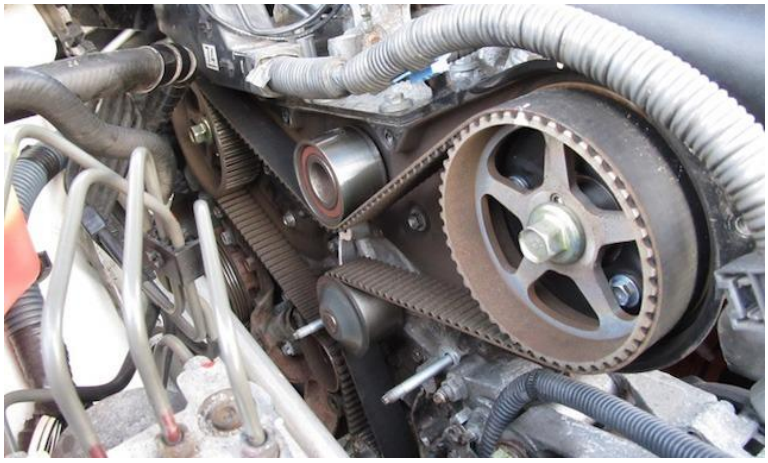
Otra característica importante es que este sistema trabaja fuera del bloque del motor y no requiere lubricación constante como sucede con la cadena de distribución. Esto simplifica el diseño y reduce pérdidas mecánicas. Sin embargo, aunque no necesita engrase, sí requiere inspecciones periódicas para verificar el estado de la correa, el desgaste de los dientes, la presencia de grietas, deformaciones o endurecimiento del material, además de controlar el correcto tensado mediante el tensor correspondiente.

La vida útil de la correa dentada es menor en comparación con otros sistemas de distribución, por lo que debe reemplazarse según los intervalos recomendados por el fabricante. Si la correa no se cambia a tiempo puede deteriorarse o romperse durante el funcionamiento del motor. Una ruptura de la correa dentada puede provocar graves daños internos, especialmente en motores de interferencia, donde los pistones y las válvulas comparten el mismo espacio dentro del cilindro. En estos casos, al perderse la sincronización, las válvulas pueden chocar con los pistones, ocasionando doblado de válvulas, daños en la culata, pistones e incluso en el árbol de levas.

El tensado correcto de la correa es fundamental para el buen funcionamiento del sistema. Si la correa está demasiado floja puede saltar dientes y alterar el tiempo de distribución, mientras que un exceso de tensión puede provocar desgaste prematuro en la correa, tensores y rodamientos. Por esta razón, el sistema cuenta con tornillos y

mecanismos tensores que permiten ajustar la tensión adecuada durante el mantenimiento.

Figura 10: correa dentada



Fuente: distribuciones automotrices.

2.2.2 Ciclo otto

El ciclo Otto es el siclo termodinámico que se aplica motores de combustión interna de encendido provocado por una chispa eléctrica (motores de gasolina, etanol, gases derivados del petróleo u otras sustancias altamente volátiles e inflamables). Inventado por Nicolás otto en 1860, se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a volumen constante.[5]

2.2.3 Ciclo de 4 tiempos (dos vueltas de cigüeñal)

Hay tres tipos de motores que se rigen por el ciclo de Otto creados por, los motores de 4 tiempos, los motores de cuatro tiempos y los motores de seis tiempos. Debido a diferentes factores casi todos los motores suelen ser de 4 tiempos. El ciclo no influye en la selección de combustible.

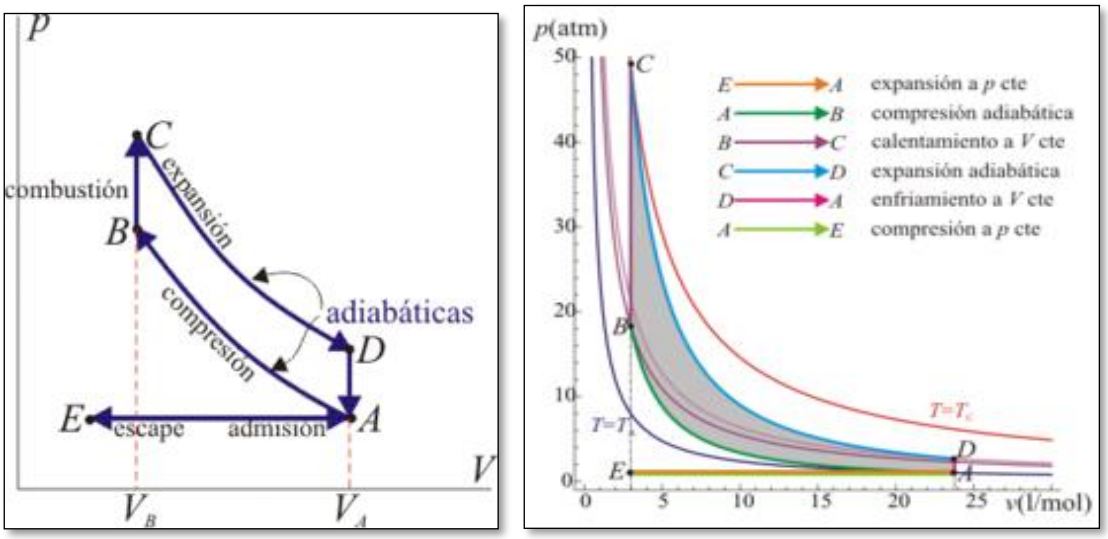
El 4 tiempo, junto con el motor diésel, ha sido el más utilizado en los automóviles durante los últimos años (antes del 2000 había muy pocos automóviles diésel), ya que tiene un buen rendimiento y no se controlaba la contaminación. (después de las últimas

[5] Heywood, 2018; Çengel & Boles, 2015

actualizaciones de normativas anticontaminación la fabricación y venta de automóviles diésel se ha desplomado)

El ciclo de 4 tiempos consta de seis procesos, dos de los cuales (E-A y A-E) no participan en el ciclo termodinámico del fluido operante, pero son fundamentales para la renovación de carga del mismo

Figura 11: Ciclo otto

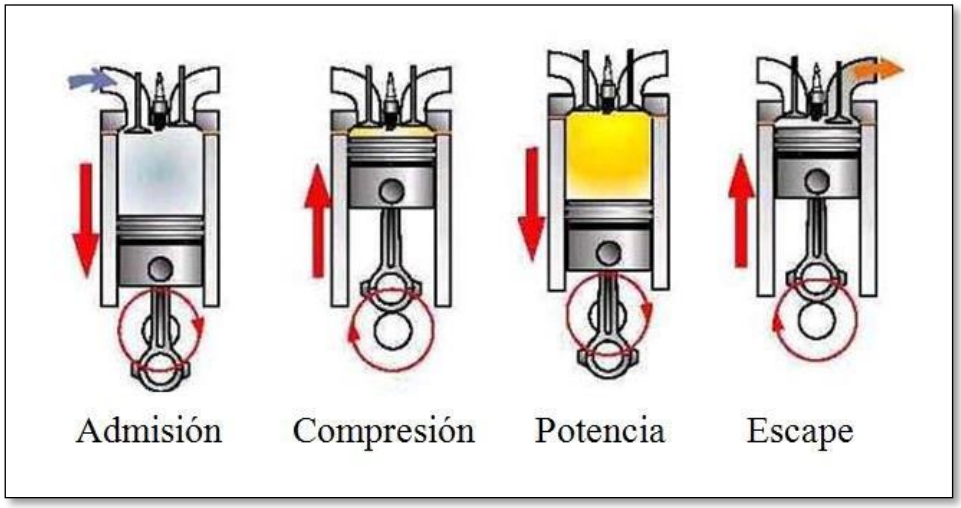


Fuente: Mecánica 2007.

- E-A: admisión a presión constante (renovación de carga).
- A-B: compresión de los gases e isoentrópica.
- B-C: combustión, aporte de calor a volumen constante. La presión se eleva rápidamente antes de comenzar el tiempo útil.
- C-D: fuerza, expansión isoentrópica o parte del ciclo que entrega trabajo.
- D-A: Escape, cesión del calor residual al ambiente a volumen constante.
- A-E: Escape, vaciado de la cámara a presión constante (renovación de carga) (isobárico).
- Durante la primera fase, el pistón se desplaza hasta el PMI (Punto Muerto Inferior) y la válvula de admisión permanece abierta, permitiendo que se aspire la mezcla de combustible y aire hacia dentro del cilindro (esto significa que entra de forma gaseosa).

- Durante la segunda fase las válvulas permanecen cerradas y el pistón se mueve hacia el PMS, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Cuando el pistón llega al final de esta fase, una chispa en la bujía enciende la mezcla.
- Durante la tercera fase, se produce la combustión de la mezcla, liberando energía que provoca la expansión de los gases y el movimiento del pistón hacia el PMI. Se produce la transformación de la química contenida en el combustible en energía mecánica trasmitida al pistón, que la trasmite a la , y la biela la trasmite al cigüeñal, de donde se toma para su utilización.
- En la cuarta fase se abre la válvula de escape y el pistón se mueve hacia el PMS (Punto Muerto Superior), expulsando los gases producidos durante la combustión y quedando preparado para empezar un nuevo ciclo (renovación de carga).

Figura 12: Los cuatro tiempos del ciclo otto



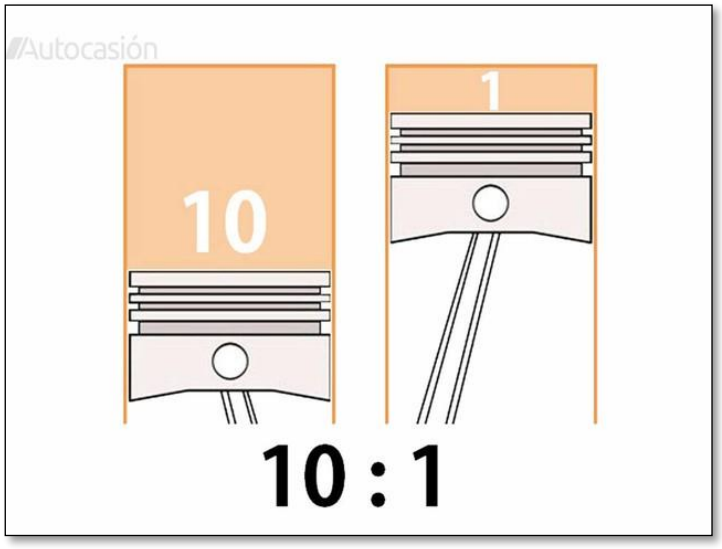
Fuente: Mecánica 2012

2.2.4 Relación de compresión

La relación de compresión, denominada también relación de expansión, es una relación volumétrica que existe entre el volumen máximo y el volumen mínimo dentro del cilindro de un motor de combustión interna. Esta relación se forma por el cilindro, el pistón y la culata cuando el pistón se desplaza desde el Punto Muerto Inferior (PMI) hasta el Punto Muerto Superior (PMS). Su función principal es comprimir la mezcla de aire y combustible antes de la combustión, permitiendo que el motor obtenga mayor eficiencia, potencia y mejor aprovechamiento de la energía generada.

Cuando el pistón se encuentra en el PMI, dentro del cilindro existe el volumen total, el cual está compuesto por el volumen de la cámara de combustión más el volumen de desplazamiento del pistón. En cambio, cuando el pistón llega al PMS, el espacio que queda dentro del cilindro es mínimo y recibe el nombre de volumen muerto o volumen de la cámara de combustión. La relación entre ambos volúmenes determina la relación de compresión del motor.

Figura 13: relación de compresión



Fuente: el blog de Víctor Yepes.

Un motor con una relación de compresión alta logra una combustión más eficiente, ya que la mezcla se comprime con mayor intensidad, aumentando la temperatura y la presión dentro del cilindro antes de la chispa de encendido. Esto permite obtener mayor potencia y menor consumo de combustible. Sin embargo, si la relación de compresión es demasiado elevada y el combustible no tiene el octanaje adecuado, puede producirse detonación o “cascabeleo”, afectando el rendimiento y la durabilidad del motor.

La relación de compresión se expresa normalmente mediante una proporción, por ejemplo 10:1, lo que significa que el volumen total del cilindro es diez veces mayor que el volumen de la cámara de combustión cuando el pistón está en el PMS. Este parámetro es fundamental en el diseño y funcionamiento de los motores modernos, ya que influye directamente en el desempeño, consumo, emisiones contaminantes y eficiencia térmica del motor.

2.2.5 Orden de encendido

El orden de encendido es la secuencia específica en la que se produce la chispa en las bujías de cada cilindro de un motor de combustión interna. Esta secuencia es establecida por el fabricante de acuerdo con el diseño del motor, la disposición de los cilindros y el funcionamiento del cigüeñal, con el objetivo de garantizar un funcionamiento equilibrado, suave y eficiente. Gracias al orden de encendido, las explosiones dentro de los cilindros se realizan de manera organizada y sincronizada, evitando vibraciones excesivas, pérdidas de potencia y esfuerzos irregulares en los componentes internos del motor.

La sucesión de explosiones ocurre cuando cada cilindro completa su ciclo de trabajo y recibe la chispa en el momento exacto. Este proceso debe realizarse siguiendo una numeración determinada por el fabricante, ya que si las explosiones ocurrieran de forma desordenada se producirían bruscas variaciones de carga sobre el cigüeñal, provocando vibraciones, desgaste prematuro y un funcionamiento inestable del motor. El orden correcto permite distribuir uniformemente la fuerza generada por la combustión, logrando que el cigüeñal gire de manera continua y equilibrada.[6]

Además, el orden de encendido tiene una gran importancia en la puesta a punto del motor, ya que permite sincronizar correctamente el sistema de encendido y el sistema de distribución. Durante las tareas de mantenimiento o reparación, conocer el orden de encendido facilita la correcta conexión de los cables de bujías, el ajuste del tiempo de encendido y la sincronización del árbol de levas con el cigüeñal. Si el orden se altera, el motor puede presentar fallas de combustión, pérdida de potencia, explosiones en el escape, aumento del consumo de combustible o incluso no encender.

Cada tipo de motor posee un orden de encendido específico. Por ejemplo, en muchos motores de cuatro cilindros en línea el orden más común es 1-3-4-2, mientras que en motores de seis u ocho cilindros la secuencia puede variar dependiendo de la configuración del fabricante. Este orden está diseñado para reducir vibraciones y mejorar el equilibrio dinámico del motor.

[6] Bosch, 2018; Heywood, 2018

Figura 14: Orden de encendido

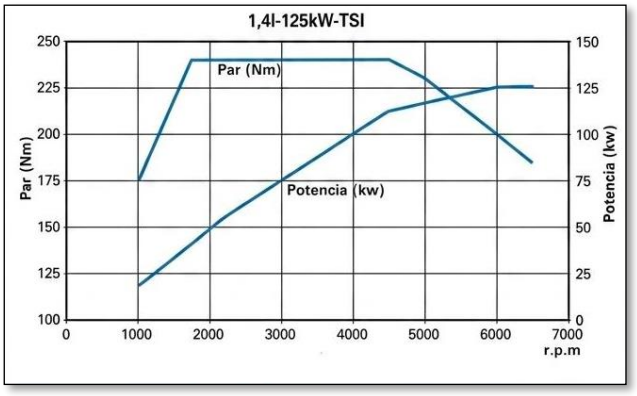


Fuente: Mecánica 2012.

2.2.6 Par motor

Es la fuerza que se aplica en la biela y ésta sobre el codo del cigüeñal. El par motor aumenta; hasta alcanzar su máximo valor a la mitad de las revoluciones, aproximadamente que da la máxima potencia. A partir de este punto, si las revoluciones siguen aumentando, el par motor disminuiría por disminuir el llenado de los cilindros. El grado de llenado de los cilindros varía según el número de revoluciones del motor. Así el llenado de cilindros empieza a disminuir cuando se supera la mitad de las revoluciones máximas del motor, debido al poco tiempo de apertura de las válvulas. El mejor llenado de cilindros se consigue aproximadamente a la mitad de las revoluciones que da la máxima potencia, consiguiéndose el máximo par motor.[7]

Figura 15: representa la curva de potencia y la del par motor en función de las revoluciones por minuto



Fuente: ficha técnica.

[7] Heywood, J. B. (2018).

2.2.7 Primeros sistemas de control electrónico

A finales de los años 60, los fabricantes automotrices comenzaron a incorporar la electrónica como una solución más eficiente para el control de la contaminación, aunque su implementación requirió años de investigación y pruebas. Un punto clave fue en 1967 con el lanzamiento del Volkswagen 1600 Tipo 3, que utilizaba el sistema de inyección electrónica Bosch donde por primera vez una centralita calculaba la mezcla aire-combustible. Este sistema empleaba una bomba eléctrica que enviaba combustible a presión constante hacia los inyectores, los cuales dosificaban la cantidad según el tiempo de apertura determinado por la ECU a partir de datos de sensores del motor. Aunque inicialmente fue una tecnología avanzada para su época, en los años 90 se volvió esencial, marcando el reemplazo definitivo de los carburadores por sistemas de inyección electrónica más precisos y eficientes.[8]

Además de lograr la menor contaminación posible, actualmente los esfuerzos se concentran en obtener el menor consumo de combustible y una mayor potencia. Para lograr dichas mejoras, fue necesario implementar un computador a bordo del vehículo, que se encargara de controlar el ingreso de combustible hacia el motor a través de un sistema de control electrónico. La instalación de este computador, así como muchos otros instrumentos electrónicos, tanto en el sistema de alimentación como en el sistema de encendido, ha provoca- do una verdadera innovación “revolucionaria” en la mecánica automotriz moderna. Los distintos sistemas de control electrónico de combustible que se han implementado en los automóviles, desde los años ´70, son en general los siguientes:

- Carburador controlado.
- Inyección Mono punto.
- Inyección multipunto.
- Flujo intermitente (T. B. I.).

2.2.8 Carburador controlado

El carburador controlado electrónicamente es un sistema de alimentación de combustible que combina el funcionamiento mecánico tradicional del carburador con el

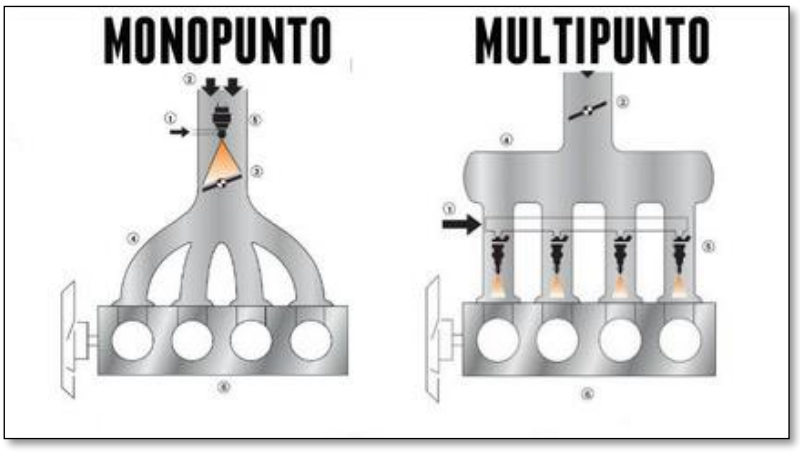
[8] Bosch. (2018). *Gestión del motor de gasolina: Sistemas y componentes.* Robert Bosch

apoyo de la electrónica para mejorar la precisión en la mezcla aire–combustible. En un carburador convencional, la mezcla se forma únicamente por efectos físicos como la depresión del aire que entra al motor; sin embargo, en el carburador controlado se añaden sensores (temperatura del motor, posición del acelerador, cantidad de oxígeno en los gases de escape, entre otros) y una pequeña unidad de control electrónica que interpreta estos datos en tiempo real. A partir de esta información, el sistema acciona dispositivos como válvulas eléctricas, solenoides o actuadores que regulan el paso de combustible y aire dentro del carburador, ajustando la mezcla según las condiciones de funcionamiento del motor (arranque en frío, aceleración, carga, velocidad, etc.). Esto permite una combustión más eficiente, menor consumo de combustible y reducción de emisiones contaminantes. En esencia, el carburador controlado representa una etapa de transición tecnológica entre los sistemas completamente mecánicos y la inyección electrónica moderna, ya que introduce el control inteligente sin reemplazar totalmente la estructura del carburador tradicional.

2.3 Inyección mono punto y multipunto

La inyección mono punto también es llamada T.B.I., porque el combustible se inyecta en el cuerpo de la mariposa de aceleración (Throttle Body Injection). Disponer de varios inyectores en el sistema multipunto es contar con múltiples puntos de inyección, esto da al sistema la denominación M.P.I. (Multi Point Injection). Asi también la inyección multipunto básicamente es 1 inyector por cada cilindro.

Figura 16: Inyección mono punto y multipunto



Fuente: inyección electrónica.

- Combustible
- aire
- válvula de mariposa
- conductos de admisión
- inyector
- motor

2.3.1 Flujo intermitente T.B.I

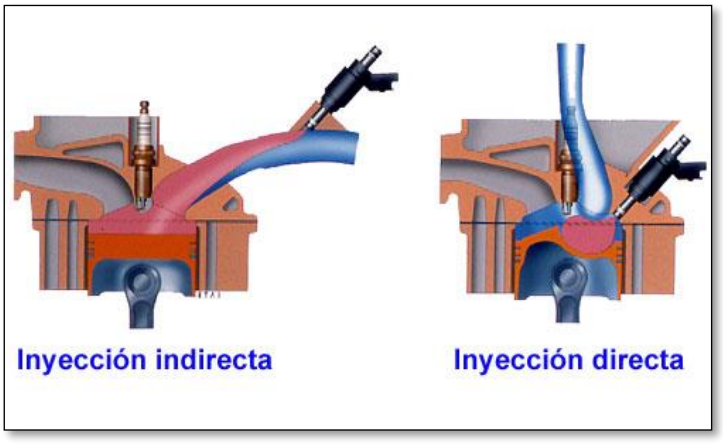
La inyección monopunto también es llamada T.B.I., porque el combustible se inyecta en el cuerpo de la mariposa de aceleración (Throttle Body Injection). Disponer de varios inyectores en el sistema multipunto es contar con múltiples puntos de inyección, esto da al sistema la denominación M.P.I. (Multi Point Injection).

2.3.2 Por ubicación del inyector

Al igual que la clasificación previa, se distinguen dos tipos:

- Inyección directa: el combustible ingresa directamente a la cámara de combustión y logra mayor eficiencia.
- Inyección indirecta: el combustible se introduce en el colector de admisión para que exista una mezcla con aire en la cámara de combustión.

Figura 17: inyección directa e indirecta

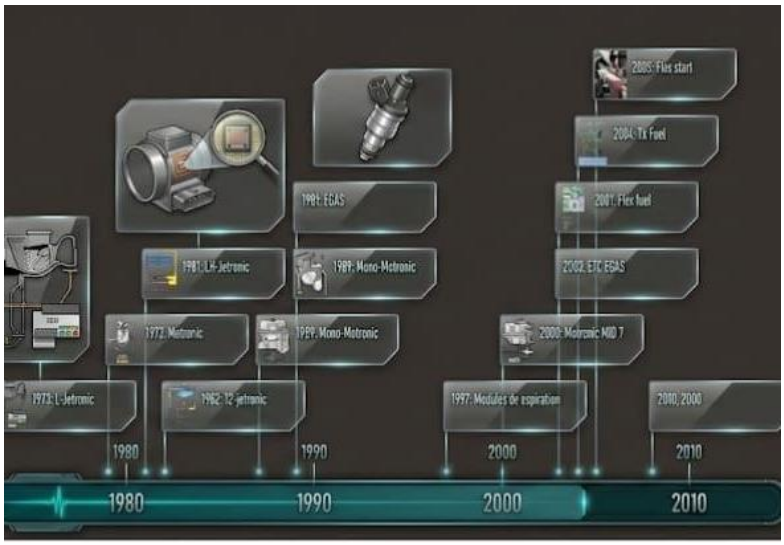


Fuente: Análisis del funcionamiento en los sensores de inyección electrónica para controlar el consumo de combustible.

2.3.3 Primeros sistemas

Los grandes fabricantes vieron en la electrónica una mejor manera para el control de la contaminación pero la implementación no fue nada fácil tuvieron que pasar varios años de investigación y estudio de pruebas para mejorar un sistemas pero el punto de partida fue en 1967 cuando se lanzó el primer sistema de inyección electrónica con bomba eléctrica de combustible en el Volkswagen 1600 Tipo 3. Este modelo contaba con un motor de 4 cilindros bóxer (dispuestos de manera opuesta) refrigerado. El sistema de inyección se denominó Bosch D-Jetronic y, por primera vez, la mezcla de aire combustible era calculada por una centralita o computadora. Esta tecnología era muy avanzada para el año en que salió y recién en los 90' se convirtió en una "necesidad" para lograr mayor eficiencia y así imponerse definitivamente. El futuro de los carburadores estaba echado a la suerte y su final quedaba decretado para, decididamente, desaparecer del mapa de la producción automotriz. Bosch diseñó un componente que integraba un filtro de combustible, una bomba eléctrica, un regulador de presión y un sensor de nivel de combustible, dejando de lado los antiguos sistemas que traían un circuito que llevaba la nafta hasta los cilindros para generar la explosión en la cámara de combustión. Básicamente, el sistema tomaba datos de varios sensores ubicados en el motor y calculaba cuánto combustible tenía que añadir al aire de admisión en cada momento.

Figura 18: Línea de Tiempo de los primeros controles electrónicos a inyección



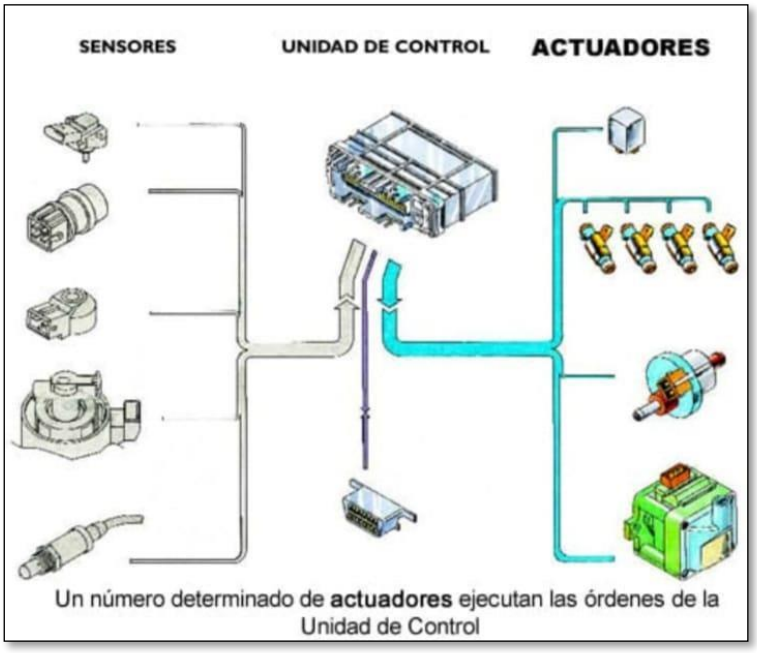
Fuente: Sistemas de inyección electrónica (Becerra, 2021)

La bomba eléctrica enviaba la nafta del depósito al motor a través de una tubería a una presión que un regulador mantenía constante, entre 2 y 3 bares de presión. Allí había tantos inyectores como cilindros tenía el motor y se abrían y cerraban según fuese necesario. Como la presión era constante, la cantidad de combustible inyectada ependía de cuánto tiempo estaban abiertos los inyectores y el tiempo era calculado por la ECU (Unidad de Control Electrónica) en función de las señales captadas por los sensores.[9]

2.3.4 Principio de Funcionamiento y aplicaciones

Un sensor reaccionará a una estimulación física y, como respuesta, proveerá una señal, la cual será proporcionalmente representativa a la estimulación detectada. De acuerdo al tipo de estimulación física que se quiere detectar, se debe utilizar un determinado tipo de sensor. Pero, al haber más de un tipo de sensor, la cuestión planteada es entonces cual tipo de sensor se debe utilizar. Y la respuesta dependerá de las características del sistema en el cual el sensor será utilizado y del medio en el cual dicho sistema será instalado.

Figura 19: Cuadro de la gestión electrónica



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

[9] Epifanio, S. (2020). La inyección Electrónica. *Revista Digital Top Motor.*

Por ejemplo, si se quiere detectar temperatura, se debe utilizar un sensor que reaccione a la temperatura un tipo de sensor que reacciona a la temperatura es la termocupla y su reacción se manifiesta mediante la generación de una diferencia de potencial (voltaje) entre sus terminales otro tipo de sensor que reacciona a la temperatura es el termistor, el cual manifiesta su reacción al cambio de temperatura mediante el cambio de su resistencia eléctrica intrínseca.

Es obvio que ambos sensores reaccionan al mismo estímulo, pero lo hacen de distinta forma. Será entonces tarea del diseñador del sistema el tener que escoger el sensor más adecuado para la aplicación.

2.3.5 Evolución de los conectores OBD

2.3.5.1 OBD-I

El sistema OBD-I (On Board Diagnostics I) fue la primera generación de diagnóstico a bordo incorporada en los vehículos durante la década de 1980. Su función principal era monitorear el funcionamiento básico del motor y controlar las emisiones contaminantes mediante sensores y actuadores electrónicos. Este sistema permitía detectar algunas fallas electrónicas del vehículo y almacenarlas en la unidad de control del motor (ECU). Sin embargo, el OBD-I no estaba estandarizado, ya que cada fabricante utilizaba diferentes conectores, protocolos de comunicación y métodos de diagnóstico, lo que dificultaba las reparaciones y el uso de escáneres universales. A pesar de sus limitaciones, el OBD-I representó el inicio de la electrónica aplicada al diagnóstico automotriz moderno.[10]

2.3.5.2 OBD-II

El sistema OBD-II (On Board Diagnostics II) es la segunda generación del diagnóstico a bordo y comenzó a implementarse oficialmente desde 1996 como un estándar universal para todos los fabricantes de vehículos. Este sistema mejoró considerablemente la capacidad de diagnóstico electrónico, permitiendo monitorear en tiempo real el

[10] Bosch. (2018). *Gestión del motor de gasolina: Sistemas y componentes.* Robert Bosch

funcionamiento del motor, sistema de emisiones, transmisión y otros módulos electrónicos del automóvil.

Figura 20: Terminales de Conector OBII



Fuente: Esquema OBD2.

El OBD-II utiliza un conector universal de 16 pines y códigos de falla estandarizados facilitando el trabajo de los técnicos automotrices mediante escáneres compatibles con diferentes marcas. Además, incorpora protocolos de comunicación más rápidos y precisos, como CAN BUS, permitiendo diagnósticos más eficientes y reduciendo las emisiones contaminantes.

2.3.6 Tipos de sensores

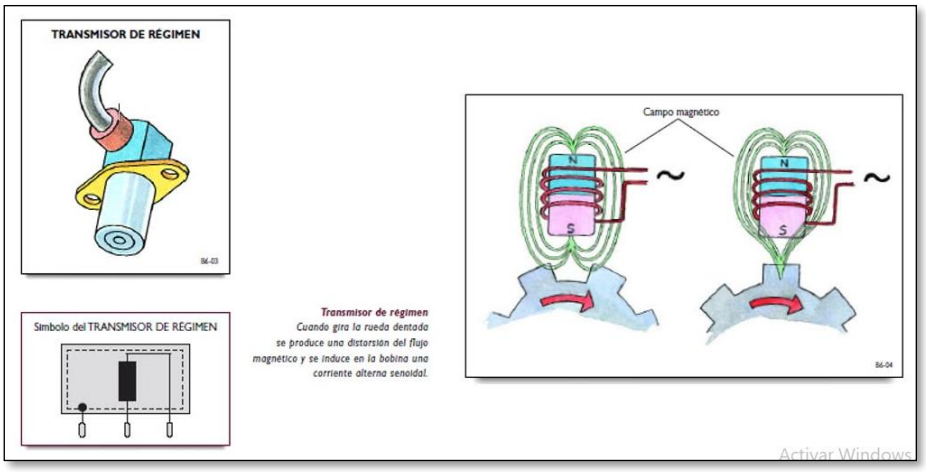
La señal que entrega un sensor está directamente relacionada con la magnitud física que es capaz de detectar y convertir en una variación eléctrica, así como con el principio físico en el que se basa su funcionamiento. En la actualidad, existe una gran variedad de sensores diseñados para medir diferentes parámetros, como temperatura, presión, posición o flujo, entre otros. Generalmente, estos dispositivos trabajan en conjunto con una Unidad de Control Electrónico (ECU), donde la señal generada es procesada y acondicionada para su correcta interpretación dentro del sistema asi mismo se han clasificado en los siguientes tipos:

2.3.6.1 Sensor por magnetismo

El fenómeno electromagnético describe la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Cuando la rueda dentada gira, provoca una alteración en el flujo magnético, lo que genera en la bobina una corriente alterna con forma senoidal. Un conductor enrollado sobre un soporte, formando una bobina, actúa como un imán cuando circula corriente eléctrica a través de él, creando a su alrededor un campo magnético semejante al de un imán convencional. Este proceso es reversible, ya que si una bobina se expone a cambios en un campo magnético, se induce en ella una corriente eléctrica debido al fenómeno de la inducción electromagnética. La corriente producida en este caso también es de tipo alterna.

En la figura se observa un sensor de régimen Cuando gira la rueda dentada se produce una distorsión del flujo magnético y se induce en la bobina una corriente alterna senoidal.

Figura 21: Sensor de tipo magnético



Fuente: Sensores y actuadores Nariño 2019.

Entre las aplicaciones más comunes de los sensores magnéticos se encuentra el transmisor de régimen de revoluciones. La señal se obtiene por efecto de la inducción electromagnética y el elemento sensor lo compone una bobina arrollada a un núcleo imantado. La señal se obtiene gracias a la variación del campo magnético que produce una rueda dentada (de material ferromagnético) que al girar frente a la bobina imantada hace variar el flujo que la atraviesa, lo que induce en su interior una corriente alterna. La frecuencia de la corriente de salida de la bobina es proporcional a la velocidad de la

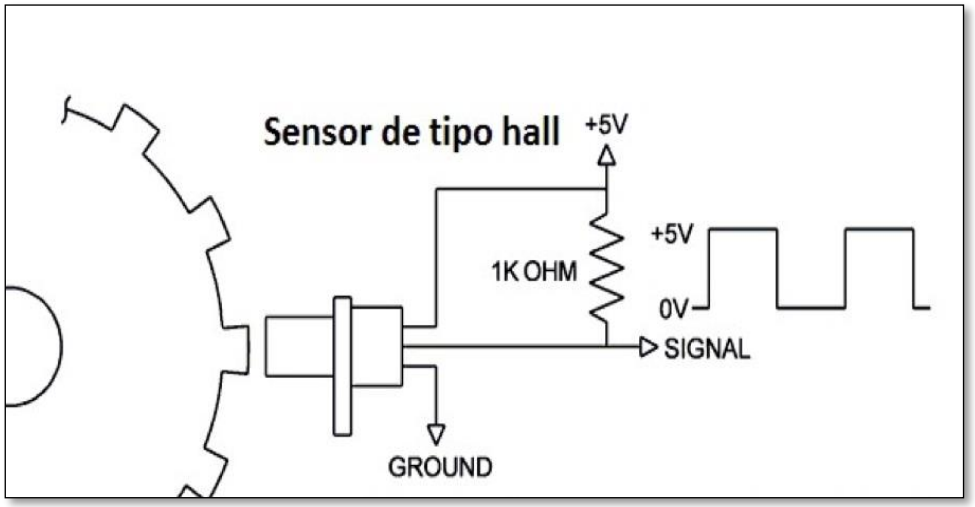
rueda. Transmisor de régimen Cuando gira la rueda dentada se produce una distorsión del flujo magnético y se induce en la bobina una corriente alterna senoidal.[11]

2.3.6.2 Sensor por efecto hall

Los sensores Hall funcionan a partir del llamado efecto Hall, el cual ocurre cuando un material semiconductor es atravesado por una corriente eléctrica y, al mismo tiempo, se encuentra bajo la influencia de un campo magnético. En estas condiciones, se genera una diferencia de voltaje en sus extremos. La figura muestra el principio de funcionamiento de este tipo de sensor. En su interior, una pequeña pieza contiene el material semiconductor responsable de este fenómeno.

El sensor tiene tres conexiones características: una fuente de alimentación de batería activa, una conexión a tierra y la señal de salida y es de funcion como un simple interruptor digital de «encendido/apagado» que genera una salida de onda cuadrada que es detectada y procesada por el módulo de control de energía.La onda cuadrada varía en amplitud cuando se observa en un osciloscopio, pero esto no suele considerarse un problema ya que lo importante es la frecuencia y no el nivel de voltaje. La salida también puede medirse con un multímetro que contiene una función de frecuencia.

Figura 22: Sensor de efecto hall



Fuente: Mecánica 2012.

[11] Manual de Gestiones Eléctrica. Sensores y Actuadores. (p. 6). FORMAUTO

Cuando la señal se analiza o se compara con una forma de onda primaria, se puede ver cómo dispara la bobina cuando el voltaje de disparo del efecto Hall cae a cero. Esto ocurre cuando se abre la ventana giratoria de metal.

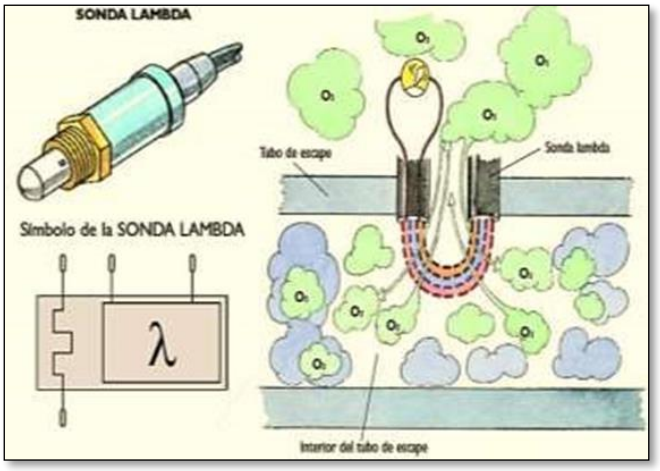
2.3.6.3 Sensor por conductividad eléctrica

La conductividad define la facilidad con que circula la corriente por una sustancia cuando se halla sometida a determinadas condiciones físicas. La conductividad de un material puede originarse por un cambio en su estructura atómica, en la cual se permite que los electrones puedan circular libremente o bien facilitar el paso de iones de otras sustancias (los iones son átomos cargados eléctricamente).

La conductividad depende del número de electrones libres, y en los metales es función inversa de la temperatura. A temperaturas próximas al cero absoluto la con ductividad alcanza valores casi infinitos (resistencia nula) para algunos metales, fenómeno que se conoce con el nombre de superconductividad.

La sonda lambda (también denominada sonda de oxígeno) mide la proporción de oxígeno en el tubo de escape. La sonda está compuesta por un cuerpo cerámico recubierto de un electrodo permeable a los gases (platino).La parte exterior de la sonda se halla en contacto con el flujo de gases de escape, mientras que la parte interior está en contacto con el aire ambiente.

Figura 23: efecto de tipo eléctrico



Fuente: Sensores y actuadores Nariño 2019.

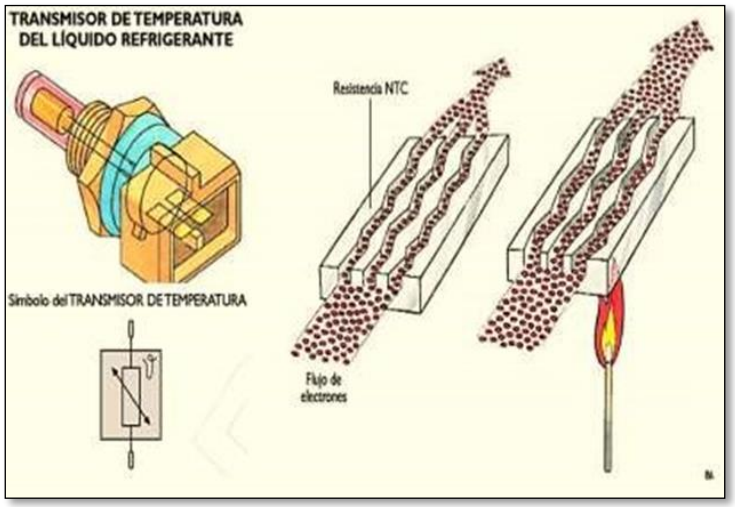
A partir de una elevada temperatura (300 ºC) la cerámica se vuelve conductora para los iones de oxígeno. Si la proporción de oxígeno es diferente en ambos lados de la sonda, exterior e interior (por ejemplo con mezcla pobre hay mucha cantidad de oxígeno), se produce una tensión eléctrica del orden de 100 mV, por el contrario si la diferencia de oxígeno es grande (con mezcla rica hay escasez de oxígeno) la tensión generada por la cerámica es de 900 mV. Gracias a la señal proporcionada por la sonda lambda la Unidad de Control corrige el tiempo de inyección para mantener la composición de la mezcla en valores cercanos a lambda = 1.

2.3.6.4 Sensor tipo termoeléctrica

Los metales, así como algunos otros compuestos, presentan una clara sensibilidad a los cambios de temperatura. El aumento de temperatura dilata los cuerpos y, en el caso de los metales, modifica su resistencia eléctrica. Esta característica es el fundamento del termo resistencias: sensores cuya variación de resistencia guarda proporción con la temperatura a la que están sometidas. Algunos compuestos se fabrican especialmente para conseguir un coeficiente de temperatura negativo o positivo, dando origen a las resistencias tipo

- NTC significa Negative Temperature Coefficient (Coeficiente de Temperatura Negativo). El funcionamiento es a medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. Su uso común es en sensores de temperatura del motor, del refrigerante, del aire, etc.; una de sus ventajas es la alta sensibilidad a pequeños cambios de temperatura. Ejemplo: Si la temperatura del motor sube, el sensor NTC reduce su resistencia, enviando esa información a la ECU para ajustar el sistema de refrigeración o inyección.
- PTC significa Positive Temperature Coefficient (Coeficiente de Temperatura Positivo), el funcionamiento depende a medida que aumenta la temperatura, la resistencia también aumenta. Es menos frecuente que el NTC en automóviles; se usa más en protecciones térmicas o sistemas de calefacción. Un sensor PTC puede estar en un sistema que necesita limitar la corriente cuando se eleva mucho la temperatura, como en ciertos calefactores eléctricos.

Figura 24: Efecto de tipo termoeléctrico

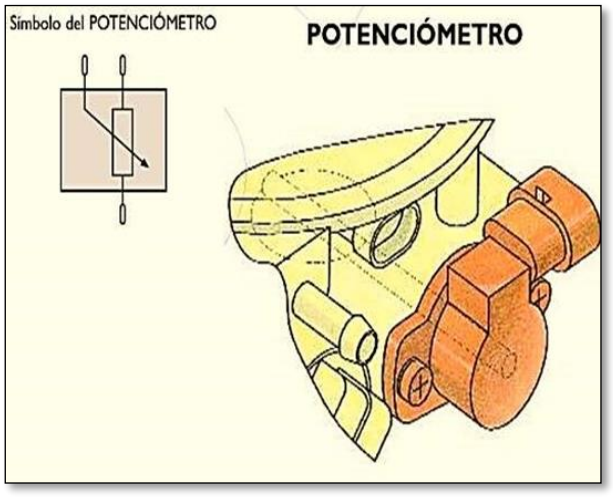


Fuente: Sensores y actuadores.

2.3.6.5 Sensor tipo potenciometro

Potenciómetro de la mariposa el potenciómetro es un tipo de sensor que varía su conductividad (variación de la resistencia) por accionamiento mecánico. El potenciómetro de la mariposa (G69) está en el cuerpo de la unidad central de inyección. Posee una pista por la que se desliza el cursor y proporciona una señal lineal en función de la posición de la mariposa; de este modo la Unidad de Control reconoce cuál es la posición de la mariposa en cada momento así como la velocidad en que varía la posición.

Figura 25: Efecto de tipo potenciómetro



Fuente: Sensores y actuadores Nariño 2019.

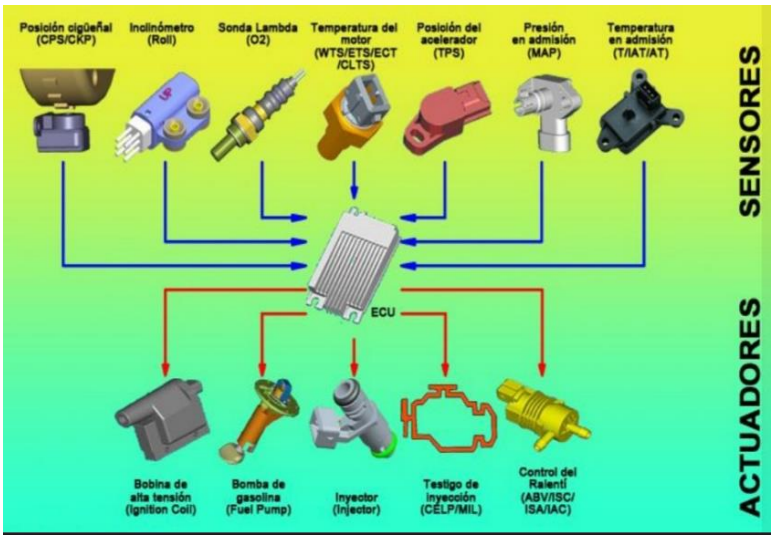
2.4 Componentes del sistema de inyección electrónica

2.4.1 Sensores y actuadores

En los motores de combustión interna, los sensores y actuadores son componentes fundamentales del sistema de control electrónico, ya que permiten que el motor funcione de manera eficiente, precisa y con menores emisiones contaminantes.

Los sensores son dispositivos que tienen la función de detectar, medir y convertir diferentes variables físicas o químicas del motor en señales eléctricas. Estas variables pueden ser la temperatura, presión, velocidad de rotación, posición del cigüeñal, cantidad de aire que entra al motor, nivel de oxígeno en los gases de escape, entre otros. Toda esta información es enviada a la unidad de control electrónico (ECU), que la interpreta para tomar decisiones sobre el funcionamiento del motor. En términos simples, los sensores “informan” al sistema cómo está trabajando el motor en cada momento.[12]

Figura 26: Sensores y actuadores



Fuente: Sensores y actuadores ingles.

Por otro lado, los actuadores son dispositivos que reciben las órdenes de la ECU y realizan acciones físicas para controlar el funcionamiento del motor. Su función es ejecutar lo que la computadora del motor decide en base a la información recibida de los sensores. Entre sus acciones más comunes están regular la cantidad de combustible

[12] Bosch. (2018). *Gestión del motor de gasolina: Sistemas y componentes.* Robert Bosch

que se inyecta, controlar el aire de entrada, abrir o cerrar válvulas, activar la bomba de combustible o ajustar el ralentí. Es decir, los actuadores “ejecutan” las decisiones del sistema electrónico para que el motor responda correctamente.

2.4.2 Tipos de sensores en el motor

2.4.2.1 Sensor de posición del cigüeñal (CKP).

El sensor de posición del cigüeñal (CKP) es uno de los sensores más importantes del sistema de gestión electrónica del motor, ya que proporciona a la unidad de control electrónico (ECM) información precisa sobre la posición angular y la velocidad de giro del cigüeñal. Gracias a estos datos, la ECM puede determinar el momento exacto para activar la chispa de encendido en los motores a gasolina y controlar el tiempo y la duración de la inyección de combustible. Su funcionamiento se basa en la detección del paso de los dientes de una rueda fónica o reluctora instalada en el cigüeñal, generando una señal eléctrica cuya frecuencia y voltaje varían de acuerdo con las revoluciones del motor.

Figura 27: Sensor CKP



Fuente: Hugo motors.

Existen principalmente sensores CKP de efecto inductivo, que producen una corriente alterna mediante la variación de un campo magnético, y sensores de efecto Hall, que generan señales digitales más precisas y estables incluso a bajas velocidades de giro. La información suministrada por este sensor es fundamental para el correcto

funcionamiento del motor, ya que una falla en su señal puede provocar dificultades de arranque, pérdida de potencia, fallos de encendido e incluso la detención total del motor, debido a que la ECM no puede sincronizar adecuadamente los procesos de combustión e inyección de combustible.

2.4.2.2 Sensor de posición del árbol de levas (CMP).

El sensor de posición del árbol de levas (CMP) es un dispositivo electrónico encargado de informar a la unidad de control del motor (ECM o ECU) la posición exacta del árbol de levas y la fase de funcionamiento en la que se encuentra cada cilindro. Esta información es esencial para sincronizar de manera precisa la inyección de combustible y el sistema de encendido, especialmente en motores con inyección secuencial y sistemas de distribución variable. Su funcionamiento consiste en detectar una marca, diente o elemento de referencia ubicado en el árbol de levas y convertir este movimiento en señales eléctricas que son enviadas a la ECU. Generalmente opera mediante el efecto Hall, generando señales digitales estables y precisas independientemente de la velocidad del motor.

Figura 28: Sensor CMP



Fuente: Hugo motors.

La ECU utiliza la señal del sensor CMP en conjunto con la información proporcionada por el sensor de posición del cigüeñal (CKP) para determinar qué cilindro se encuentra en la carrera de compresión y así controlar con exactitud el momento de la inyección y

el encendido. Cuando este sensor presenta fallas, pueden producirse dificultades de arranque, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, funcionamiento irregular del motor y la activación de códigos de avería relacionados con la sincronización del sistema de gestión electrónica.

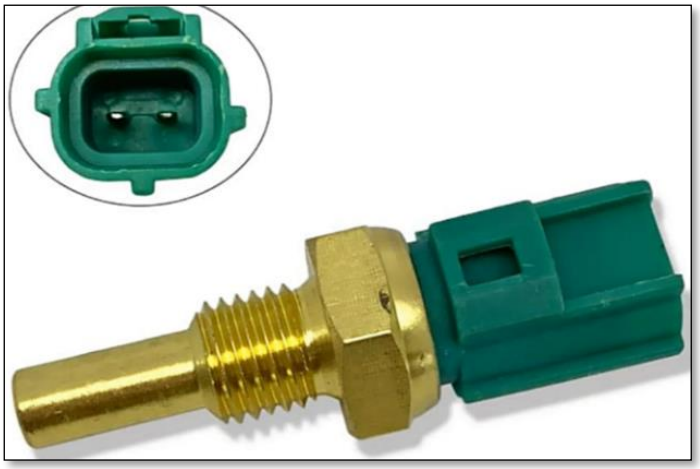
2.4.2.3 Sensor de temperatura del refrigerante ECT.

El sensor de temperatura del refrigerante (ECT) Este sensor mide la tº del motor. Está instalado directamente en el sistema de refrigeración del motor en contacto directo con el agua, es del tipo termistor, el cual varía su valor ohmico de acuerdo a la tº del liquido

Este sensor funciona en base a una señal (de voltaje que le envía la E.C.M.) Esta señal pasa a través de la resistencia del C.T.S. y dependiendo de la tº del refrigerante el voltaje varía. Cuando el sensor esta frío con alta resistencia interna, el E.C.M. monitorea una señal de voltaje alto, lo que interpreta como un motor frío, cuando el liquido refrigerante alcanza una tº más elevada, el sensor se calienta, la resistencia interna disminuye, la señal de voltaje disminuirá y el E.C.M. interpretará el bajo voltaje como un motor caliente.

El sensor de temperatura del aire (IAT) mide la temperatura del aire que ingresa al motor para calcular su densidad y ajustar la mezcla de combustible. Funciona de manera similar al ECT, usando un termistor que varía su resistencia según la temperatura. También se basa en un efecto termoeléctrico (NTC).

Figura 29: Sensor ECT



Fuente: Hugo motors.

2.4.2.4 Sensor de flujo de aire MAF.

Es un componente fundamental del sistema de gestión electrónica del motor, cuya función principal es medir la cantidad de aire que ingresa al múltiple de admisión. En este tipo de sensor, la medición del caudal de aire se realiza mediante la creación de un torbellino o vórtice en la corriente de aire de admisión. Para ello, se instala una pequeña columna u obstáculo en la garganta de admisión que provoca turbulencias controladas a medida que el aire circula. Un transceptor infrarrojo ubicado estratégicamente detecta la frecuencia de los vórtices generados detrás de la columna y, a partir de esta información, calcula el volumen de aire que está ingresando al motor. El circuito electrónico asociado al transceptor convierte estas variaciones en una señal eléctrica de frecuencia variable que es enviada a la unidad de control electrónico (ECM o ECU). Con estos datos, la ECU determina la cantidad exacta de combustible que debe inyectarse para mantener una relación aire-combustible óptima, garantizando un mejor rendimiento, menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones contaminantes. Cuando el sensor MAF presenta suciedad, desgaste o fallas en su señal, pueden producirse problemas como pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, ralentí inestable, dificultades de aceleración y encendido de la luz de advertencia del motor. Por ello, su correcto funcionamiento es esencial para la eficiencia y el desempeño general del motor.[13]

Figura 30: Sensor MAF



Fuente: Sensores.

[13] Bosch. (2018). *Gestión del motor de gasolina: Sistemas y componentes.* Robert Bosch

2.4.2.5 Sensor de presión del múltiple MAP.

El sensor de presión del múltiple (MAP) El MAP se emplea para captar la presión del múltiple de admisión por medio de un circuito integrado conectado a una placa semiconductora instalada dentro de una pequeña cámara de vacío.

Figura 31: Sensor MAP



Fuente: Hugo motors.

Esta cámara tiene un valor de vacío predeterminado que al compararse con el vacío del múltiple (presión del múltiple) permite al sensor determinar la cantidad de aire ingresado. El circuito integrado en algunos motores entrega una señal de voltaje de variación continua y en otros un voltaje pulsatorio de frecuencia variable. En todo motor que no posea sensor MAF siempre existe un sensor MAP en su reemplazo.

Este sensor está formado por un anillo en el que se monta un hilo de platino muy delgado a través del cual pasa el aire aspirado. Junto a estos elementos se encuentran resistencias de compensación térmica y un circuito electrónico de control, formando todo un solo conjunto. La señal que produce este sensor es de voltaje de variación continua.

2.4.2.6 Sensor de posición del acelerador TPS.

El sensor de posición del acelerador (TPS) Este sensor es un potenciómetro que se conecta al eje de la mariposa, posee tres alambres, generalmente uno de ellos tiene la referencia de 5 volt enviado por el E.C.M.

Figura 32: Sensor TPS



Fuente: Hugo motor.

Este sensor proporciona una de las señales más importantes, para el control de combustible. El potenciómetro en el interior de la TPS varia su resistencia en proporción al movimiento del acelerador. Esta información cambia la señal de voltaje de 0,5 V. aumentando a medida que se abre el acelerador hasta que en apertura total alcanza un voltaje aproximado de 5v. Esta señal de voltaje de salida, le permite al E.C.M. conocer la posición de la mariposa, para generar el pulso que controla la inyección.

2.4.2.7 Sensor de oxigeno OX.

El sensor de oxígeno (O2 o lambda) Este sensor está instalado en el múltiple de escape para monitorear el oxígeno contenido en los gases de este, e informar al E.C.M a través de una señal de voltaje. Mide la cantidad de oxígeno que se encuentra en los gases de escape para determinar la relación aire/ combustible. Cuando el contenido del aire es alto (mezcla pobre) el sensor de oxigeno envía un voltaje de 100 a 400 milivoltios hacia la E.C.M, si el contenido del aire es bajo (mezcla rica) el sensor de oxigeno envía un voltaje de 450 a 900 milivoltios hacia la E.C.M, ésta utiliza los mensajes de mezcla rica o pobre para determi- nar la amplitud del pulso de inyección, permitiendo así una relación estequiométrica de aire combustible de 14,7: 1 conocido comúnmente como factor lambda = 1.[14]

[14] Bosch. (2018). *Gestión del motor de gasolina: Sistemas y componentes.* Robert Bosch

Figura 33: Sensor de OX



Fuente: Hugo motor.

2.4.2.8 Sensor de detonación KNK.

El sensor de detonación (knock) Está montado en el bloque de cilindros y detecta los golpeteos de este. Cuando hay golpeteo (detonacio-nes), el sensor envía una señal (voltaje), a la E.C.M. y ésta retarda el tiempo de chispa para evitar los golpeteos. Cuando estos cesan es avanzado el tiempo a un periodo predeterminado, según lo determine la E.C.M. Existen dos tipos de sensores KNOCK, uno genera o produce una tensión alta sobre un estrecho margen de frecuencias de vibración, mientras que el otro tipo genera o produce una tensión alta sobre un amplio margen de frecuencias de vibración.

Figura 34: Sensor KNK.



Fuente: Hugo motors.

2.4.3 Válvula control de aire en ralentí IAC.

La válvula o sensor IAC (Idle Air Control – Control de Aire en Ralentí) es un actuador electrónico encargado de regular la cantidad de aire que ingresa al motor cuando la mariposa de aceleración se encuentra cerrada, es decir, durante el funcionamiento en ralentí o marcha mínima. Su función principal es mantener estables las revoluciones del motor cuando el vehículo está detenido, evitando que el motor se apague o presente variaciones excesivas de velocidad. La unidad de control electrónico (ECM o ECU) controla la apertura y cierre de la válvula IAC para permitir el paso de una cantidad precisa de aire a través de un conducto auxiliar que rodea la mariposa de aceleración. De esta manera, puede compensar los cambios de carga producidos por el funcionamiento de sistemas como el aire acondicionado, la dirección asistida, el alternador o los ventiladores eléctricos. Dependiendo del diseño del sistema, la IAC puede operar mediante un motor paso a paso o un solenoide controlado electrónicamente. Cuando este componente presenta suciedad, obstrucciones o fallas eléctricas, pueden aparecer síntomas como ralentí inestable, apagado del motor al detenerse, revoluciones excesivamente altas o bajas y dificultades durante el arranque. Por ello, la válvula IAC desempeña un papel fundamental en la estabilidad del motor, el confort de conducción y la eficiencia del sistema de control electrónico.[15]

Figura 35: Sensor IAC



Fuente: Hugo motors.

[15] Bosch. (2018). *Gestión del motor de gasolina: Sistemas y componentes.* Robert Bosch

2.5 Tipos de actuadores del motor

2.5.1 Inyectores

El inyector es una válvula electromagnética, instalada en el multiple de admisión al final del conducto de alta presión del sistema de alimentación de combustible tiene por función permitir la salida sincronizada del combustible (inyección) que ingresa a los cilindros.

Figura 36: Inyectores



Fuente: Elaboración propia.

La cantidad de combustible que entra a los cilindros se controla por el tiempo que el inyector permanece abierto cuando su bobina recibe energía eléctrica desde el ECM: menor tiempo abierto el inyector significa empobrecimiento de la mezcla y mayor tiempo de apertura riqueza de la misma.

2.5.2 Bobinas independientes.

Las bobinas independientes, también conocidas como bobinas tipo lápiz o bobinas de encendido directo (coil-on-plug en inglés), son componentes clave del sistema de encendido en motores de combustión interna modernos. A diferencia de los sistemas de encendido tradicionales que utilizan un distribuidor mecánico o bobinas múltiples compartidas, las bobinas independientes se instalan directamente sobre cada bujía, proporcionando una chispa precisa y potente de manera individual para cada cilindro.

Figura 37: Bobinas independientes Toyota.



Fuente: Elaboración propia.

Este tipo de configuración mejora la eficiencia del motor, la confiabilidad del encendido y la precisión del control del tiempo de chispa. Su implementación está estrechamente ligada al desarrollo de sistemas de gestión electrónica del motor, especialmente desde la década de 1990, cuando se consolidó el uso de módulos de control electrónico de encendido (ECU o ECM).

En un motor que utiliza bobinas independientes, cada cilindro está equipado con una bobina montada directamente sobre su respectiva bujía. Esta configuración elimina la necesidad de cables de alta tensión, lo cual reduce la resistencia eléctrica y las pérdidas por inducción que se presentaban en sistemas más antiguos. Cada bobina es controlada por la unidad de control del motor, que determina el momento exacto en el que debe generarse la chispa.

2.5.3 Bomba de gasolina.

La bomba de combustible o bomba de gasolina es la encargada de garantizar que los inyectores reciban el flujo de combustible necesario de manera constante a través de los rieles, pues extrae el líquido del tanque, esto de acuerdo con el sitio especializado Rodes. Esto es esencial para el buen funcionamiento del motor.

Existen distintos tipos de bombas de gasolina los coches más antiguos, o que usan carburador, suelen tener instalada en el motor una bomba de combustible mecánica.

La bomba de gasolina mecánica funciona a presión a través de un diafragma accionado por el eje de levas.

Los coches más nuevos tienen bombas eléctricas instaladas directamente en el interior del depósito de combustible o en sus alrededores, las cuales suelen funcionar con un voltaje de 12 V que se acciona a través del relé de la bomba.

Pero más allá de que existan diferentes tipos de bomba de gasolina, su función es la misma: asegurar que el circuito de alimentación del motor tenga un suministro constante de combustible, controlado por un regulador de presión.

2.6 Diagnostico automotriz

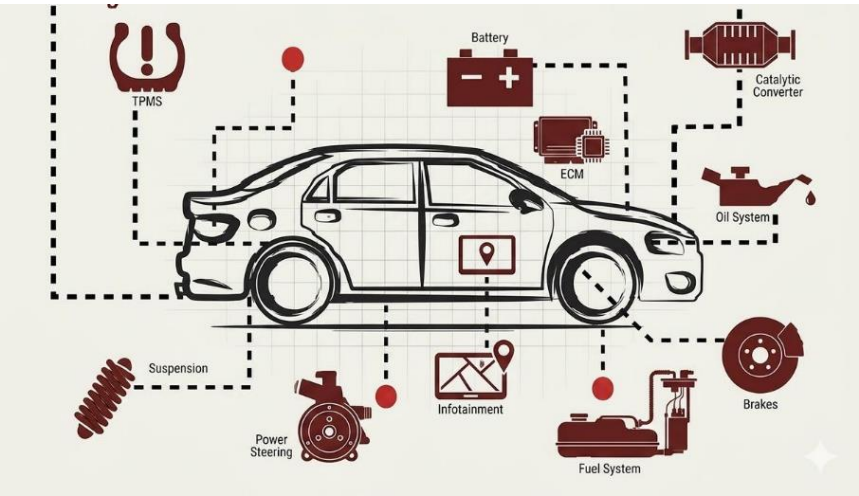
El diagnóstico automotriz es el proceso técnico mediante el cual se identifican fallas, anomalías o condiciones de funcionamiento en los sistemas de un vehículo, a través del análisis de sus componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. Este proceso no solo se basa en la observación directa, sino también en el uso de herramientas especializadas, como escáneres electrónicos, multímetros y equipos de medición, que permiten interpretar señales, códigos de error y parámetros en tiempo real del motor y otros sistemas.

El diagnóstico automotriz consiste en evaluar el estado operativo del vehículo para determinar si sus sistemas funcionan correctamente o presentan fallas, permitiendo así establecer una solución adecuada. En los vehículos modernos, este diagnóstico está estrechamente relacionado con el sistema de control electrónico del motor (ECU o ECM), que monitorea constantemente sensores y actuadores, generando información clave para detectar problemas de forma rápida y precisa.

2.6.1 Que es un diagnóstico automotriz

El diagnóstico automotriz es el proceso mediante el cual se analiza y se evalúa el estado de un vehículo para identificar fallas o problemas en sus diferentes sistemas, como el motor, el sistema eléctrico y electrónico y los diferentes sensores con el cual trabaja el motor. Este proceso permite conocer qué componente no está funcionando correctamente y cuál es la causa del problema.

Figura 38: Diagnostico automotriz



Fuente: Informe automotriz.

2.6.2 Tipos de diagnóstico automotriz

Existen diferentes métodos para diagnosticar problemas en un motor desde una simple inspección visual hasta el uso de herramientas de diagnóstico computarizadas, para identificar cualquier problema que pueda surgir. Algunos de los métodos más comunes incluyen el escaneo de códigos de error, la inspección visual del motor y la prueba de componentes individuales.

Así también tenemos beneficios regularmente ofrece una serie de beneficios. Además de prevenir averías costosas, también puede mejorar el rendimiento del vehículo y aumentar su vida útil. Un diagnóstico preciso y oportuno puede ayudar a identificar problemas antes de que se vuelvan más graves, lo que significa que se pueden tomar medidas correctivas a tiempo.

- Ahorras dinero muchas veces al hacer un diagnóstico por computadora podemos prevenir fallas, por lo tanto, se podrá hacer una reparación de piezas en lugar de un reemplazo. Siempre será mejor hacer trabajos preventivos que trabajos correctivos.
- Seguridad Cuando el automóvil está funcionando al 100%, hay muy poca probabilidad de que suceda un accidente automovilístico y gracias a esto puedes tener la certeza de que tú o tu familia no tendrán algún accidente a causa de no haber hecho el diagnóstico automotriz.

2.7 Equipos de diagnóstico automotriz

2.7.1 Osciloscopio automotriz

Esta considerado como una herramienta, la cual permite visualizar señales eslectricas y estimar sus diferentes parámetros como frecuencia, valores máximos, etc.En un osciloscopio automotriz se puede observar como las señales cambian con el tiempo debido a que cuenta con un eje vertical Y que mide el voltaje y el eje principal X que mide el tiempo.

El primero hace referencia al seguimiento de la señal mientras que el segundo tiene como función capturar la señal y contribuirla como imagen. Así también el uso del osciloscopio automotriz toma una mayor cantidad de muestras por segundo, la forma es trazada mediante el voltaje de la señal y el tiempo.

Figura 39: osciloscopio automotriz



Fuente: amazon.

El buen uso del osciloscopio ayuda a obtener diagnósticos acertados en las reparaciones automotrices debido a que este permite interpretar de manera rápida que esta ocurriendo con el componente, haciendo que se logre medidas a escala de tiempo pequeñas como los diferentes tipos de señales en los sistemas de control electrónico ECU.

2.7.2 Escáner automotriz

El escáner automotriz es, en la actualidad, una de las herramientas más utilizadas y confiables en los talleres mecánicos, ya que permite realizar un diagnóstico preciso del sistema de gestión electrónica del motor. Su función principal es comunicarse con la unidad de control electrónico (ECU o ECM) para leer, interpretar y, en algunos casos, modificar los parámetros de funcionamiento del motor. A través de esta conexión, el escáner puede monitorear en tiempo real variables importantes como el tiempo de inyección de combustible, las revoluciones del motor, la temperatura del refrigerante, la apertura de los inyectores y el estado de diferentes sensores.

Además, esta herramienta permite detectar fallas registradas en forma de códigos de error (DTC), facilitando la identificación rápida de componentes defectuosos o sistemas que no están funcionando correctamente. También puede observar el comportamiento de los actuadores, enviando comandos para pruebas funcionales, lo que ayuda a verificar su correcto desempeño. Gracias a estas capacidades, el escáner se ha convertido en un elemento esencial para el diagnóstico automotriz moderno, ya que mejora la precisión en las reparaciones, reduce el tiempo de trabajo y evita el reemplazo innecesario de componentes.

Figura 40: Escaner automotriz



Fuente: Autotronicacars.

El scanner automotriz realiza 4 funciones como:

- Borrar los códigos de error.

- Autodiagnóstico completo del vehiculo.
- Medición de valores.
- Prueba de actuadores.

2.7.3 Multímetro automotriz

Llamado también TESTER automotriz esta diseñado para arreglar problemas de gran variedad como los resistores medición de voltaje, corriente, tensión e intensidad. Generalmente sirve para probar diodos y transistores, con este multímetro se peuede verificar la temperatura del motor por medio de una termocupla la cual viene incluida

Con este dispositivo puedes verificar la carga de una batería, la conectividad entre los cables, los valores de la resistencia y muchas otras cuestiones que pueden ocasionar problemas en un automóvil. Además, es un artefacto de bajo costo que simplifica el trabajo gracias a sus resultados exactos y su manipulación simple.

Medir resistencia: Los componentes eléctricos y electrónicos requieren voltajes diferentes para funcionar, pero la resistencia de cada uno es lo que controla el flujo de corriente.

Cuando se mide la resistencia de un componente en un circuito, es probable que el testeo se vea afectado por otros elementos, ya que se estarían midiendo las resistencias en paralelo o en serie. Por eso, se recomienda retirar el circuito del componente a medir, siempre que sea posible. Para hacer la medición, escoge la opción específica (Ω) en el multímetro, enseguida acerca las puntas de los cables a la resistencia a medir, en este caso no hay polaridad, por lo que es indiferente el orden de los mismos. Un multímetro digital automotriz con una alta impedancia de entrada, permitiría una medición más exacta.

Medir corriente: Esto significa realizar una medida en serie del circuito y no en paralelo, como sucede al medir el voltaje. Para llevarla a cabo, primero es importante interrumpir el circuito a testear, enseguida selecciona en el multímetro automotriz profesional la escala de Amperes (A) y configura los cables en las entradas, ubicadas en la parte baja del aparato: el cable o positivo colócalo en la posición de amperes, de no hacerlo se puede provocar un cortocircuito.

Figura 41: Tester automotriz



Fuente: Aprende institute

Asi también, ten en cuenta que la corriente fluye de la terminal positiva a la negativa, entonces coloca el multímetro de la misma manera para obtener una lectura adecuada.Para medir corrientes elevadas, es decir, mayores a 10A, deberás emplear la entrada específica que tiene el multímetro digital automotriz para estos casos.

Medir continuidad: La continuidad ocurre cuando la resistencia que se mide en un circuito es muy baja. Generalmente, el multímetro automotriz lo alerta con un pitido o sonido fuerte en la escala de continuidad. La prueba más fácil de continuidad es la verificación de masa en el auto. Comúnmente, esta función se usa para ver si dos puntos de un circuito eléctrico del carro están conectados. Los pasos para medirla consisten en seleccionar en el multímetro esta función y colocar las puntas de los cables en las terminales del componente a medir, como en el caso de la resistencia, no hay polaridad, por lo que es indiferente el orden de los cables.

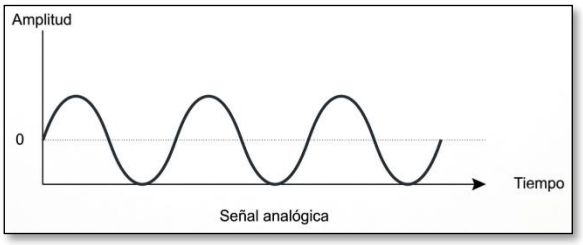
2.8 Tipos de señales

2.8.1 Señales analógicas

La señal analógica es un tipo de señal eléctrica que varía de manera continua en el tiempo, es decir, no presenta cambios bruscos ni estados fijos, sino que puede tomar infinitos valores dentro de un rango de voltaje determinado. En los sistemas automotrices, esta señal representa magnitudes físicas como temperatura, presión o posición, transformándolas en variaciones de voltaje que la ECU puede interpretar. Por

ejemplo, sensores como el de temperatura del refrigerante o el sensor MAP generan señales analógicas que aumentan o disminuyen proporcionalmente al cambio de la variable medida. Este tipo de señal es muy útil porque permite una lectura progresiva y detallada del comportamiento del motor, aunque puede ser más susceptible a interferencias eléctricas.[16]

Figura 42: Señal analógica

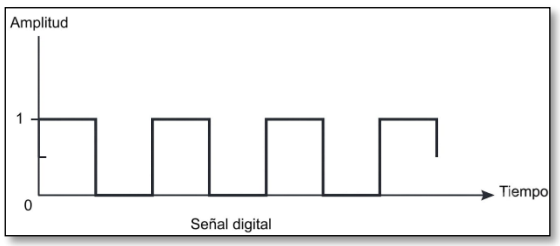


Fuente: Forouzan, B. A. (2007).

2.8.2 Señales digitales

La señal digital es aquella que solo puede tomar dos estados definidos: encendido (1) o apagado (0), también conocidos como alto y bajo. A diferencia de la señal analógica, no varía de forma continua, sino que se transmite en forma de pulsos eléctricos claros y definidos. En los sistemas automotrices, este tipo de señal es muy común en sensores modernos como el CKP o CMP de efecto Hall. Su principal ventaja es la alta precisión y resistencia al ruido eléctrico, lo que permite una comunicación más confiable entre los sensores y la ECU. La ECU interpreta la cantidad y secuencia de los pulsos para determinar posición, velocidad o sincronización del motor.[17]

Figura 43: Señal digital



Fuente: Forouzan, B. A. (2007).

[16] García, J. M. (2015). *Electrónica del automóvil: sensores y actuadores*
[17] García, J. M. (2015). *Electrónica del automóvil: sensores y actuadores*

2.8.3 Códigos de error DTC

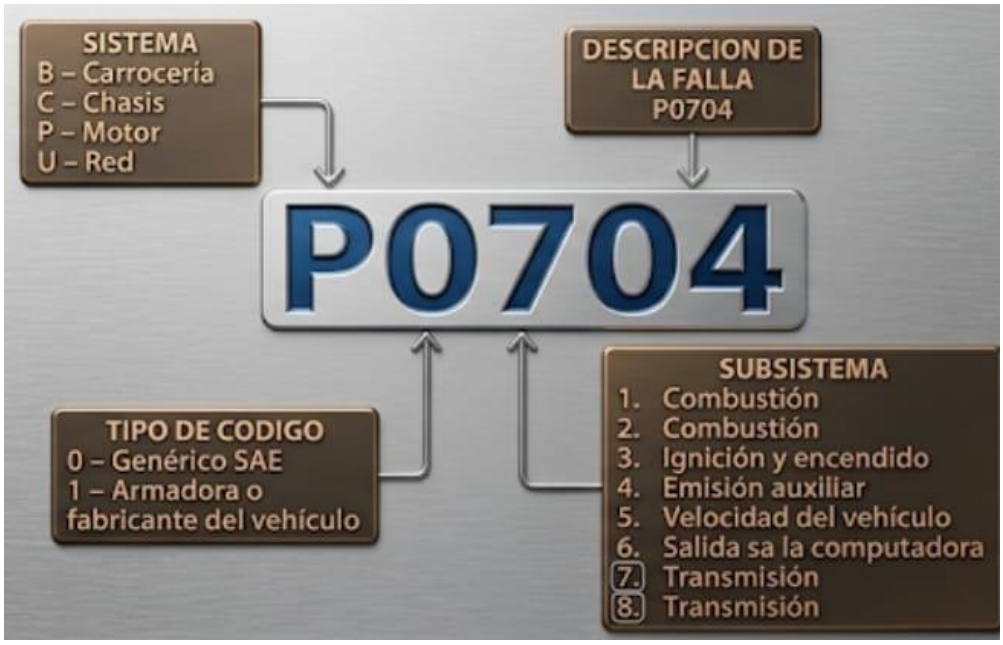
los códigos de falla DTC son las fallas que pueden ser detectados por la PCM para ser mostrados de manera genérica con un escaner para un motor inyectado bajo la norma SAE J2012 con códigos de falla de 5 dígitos tipo alfanumérico, el cual se definió así: La letra pre-fijo indica la función del código:[18]

- P = Motor y transmisión (Power Train)
- B = Carrocería (Body)
- C = Chasis (Chassis)
- U = Red de comunicaciones (Network)

El segundo dígito o primer número indica el autor del código:

- 0 = SAE
- 1 = Fabricante. Los códigos son diseño
- 0 = Sistema total.

Figura 44: lectura de códigos de falla



Fuente: Autodata, Mecánica en Acción o blogs técnicos.

[18] *Inyección electrónica de gasolina* Jose Luis Bernal UFPS.

Por ejemplo, el código de falla DTC P1711 es:

- P = Indica código para motor transmisión.
- 1 = Indica código de Ford Motor.
- 7 = Indica falla de transmisión automática.
- 11= Indican falla del circuito o sensor TFT.

2.8.4 Codigos de falla en el motor

Tabla 1: Códigos de error.

DTC	DEFINICION
PO100	Mal funcionamiento del circuito MAF.
PO112	Señal baja del sensor de temperatura de aire de admisión IAT.
PO115	Mal funcionamiento del sensor ECT.
PO171	Mezcla muy pobre en el sistema de combustible.
PO172	Mezcla muy rica en el sistema de combustible.
PO301,PO302,PO303,PO304	Fallos en el motor en los cilindros 1-2-3-4.
PO335	Mal funcionamiento en el circuito del sensor de posición del cigüeñal.
PO340	Mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas.

CAPÍTULO III

3.1 Análisis del motor 1NZ-FE

El motor Toyota 1NZ-FE es un motor de gasolina de cuatro cilindros en línea desarrollado por Toyota para vehículos compactos y subcompactos. Pertenece a la familia de motores NZ y se caracteriza por su eficiencia, economía de combustible, bajo nivel de emisiones contaminantes y buena confiabilidad mecánica. Este motor utiliza un sistema de inyección electrónica multipunto y distribución variable de válvulas VVT-i, tecnología que permite mejorar el rendimiento y optimizar el consumo de combustible según las condiciones de funcionamiento del motor.

Figura 45: Motor 1NZ TOYOTA



Fuente: Datos técnicos Toyota probox.

El 1NZ-FE tiene una cilindrada de 1.5 litros (1497 cc), cuenta con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y 16 válvulas, lo que le permite desarrollar una combustión más eficiente y un mejor desempeño en aceleración y potencia. Su bloque está fabricado principalmente en aluminio, reduciendo el peso del motor y favoreciendo la disipación del calor. Además, incorpora sensores y actuadores controlados por la ECU o ECM, encargados de regular parámetros como la mezcla aire-combustible, el encendido y las emisiones.

Este motor fue ampliamente utilizado en vehículos Toyota como el Toyota Yaris, Toyota Toyota Probox, destacándose por su durabilidad, mantenimiento sencillo y buen rendimiento tanto en ciudad como en carretera.

3.2 Datos técnicos

El motor 1NZ-FE se caracteriza por ser económico, confiable y de bajo consumo de combustible. Además, utiliza tecnología VVT-i para variar el tiempo de apertura de válvulas y mejorar el rendimiento del motor en diferentes revoluciones. Su construcción en aluminio permite reducir el peso y mejorar la disipación del calor, aumentando la eficiencia del motor.

Tabla 2: Datos técnicos del motor.

Características	Detalle tecnico
Nombre del motor	1NZ
Fabricante	Toyota
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Cilindrada	1.497 cc (1.5 L)
Sistema de inyeccion	Inyección electrónica multipunto (EFI)
Potencia máxima	105 hp (77Kw) a 6.000 rpm
Torque máximo	141 Nm a 4.200 rpm
Distribución	DOHC 16 valvulas
Tipo de distribución	Por correa
Relación de compresion	10.5:1
Sistema de encendido	Electrónico con bobinas independientes
Refrigeración	Por liquido
Alimentación	Por gasolina
Orden de encendido	1-3-4-2
Estándares de euro	Euro 3/4

Fuente: Datos técnicos Toyota probox.

3.3 Ventajas y desventajas

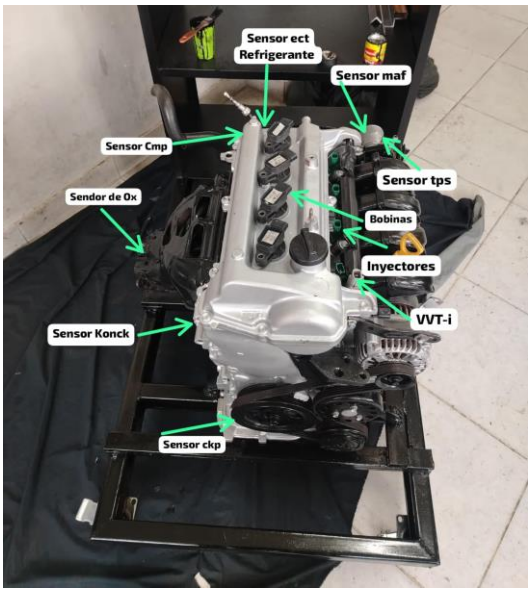
- Buen rendimiento en ciudad y carretera, ideal para vehículos urbanos.
- Distribución por correa.
- Aporta agilidad a vehículos compactos teniendo una buena potencia.

- Fácil de encontrar piezas en la mayoría de los mercados.
- Motor confiable con buena vida útil si se le da mantenimiento adecuado.
- No es un motor deportivo; su enfoque es más urbano y económico.
- Algunos usuarios reportan golpeteo de válvulas o ruidos en frío.
- Uso prolongado de aceite de mala calidad puede afectar válvulas y cadena.
- Puede presentar vibraciones leves en ralentí si no está bien calibrado.

3.4 Ubicación de los sensores del 1NZ-FE TOYOTA

En el motor Toyota 1NZ-FE, los sensores y actuadores cumplen una función fundamental dentro del sistema de gestión electrónica, siendo considerados los “ojos y las manos” de la Unidad de Control Electrónico (ECU). Este motor utiliza diversos sensores encargados de monitorear constantemente las condiciones de funcionamiento del motor y del entorno para garantizar un desempeño eficiente, económico y con bajas emisiones contaminantes.

Figura 46: Ubicación de los sensores del motor 1NZ-FE



Fuente: Elaboración propia.

Entre los principales sensores del motor 1NZ-FE se encuentran el sensor de posición del cigüeñal (CKP), que permite identificar la posición y velocidad de giro del motor; el sensor de posición del árbol de levas (CMP), encargado de sincronizar la inyección y el encendido; el sensor MAF de hilo caliente, que mide la cantidad de aire que ingresa al

motor; el sensor MAP, que controla la presión en el múltiple de admisión; el sensor TPS, que detecta la apertura de la mariposa de aceleración; el sensor ECT, que mide la temperatura del refrigerante; y la sonda lambda u oxígeno, que controla la cantidad de oxígeno en los gases de escape para mantener una combustión adecuada. Toda la información captada por estos sensores es enviada en tiempo real a la ECU, la cual procesa los datos en milisegundos para determinar las estrategias de funcionamiento más adecuadas según las condiciones de operación del motor.

3.5 Sensores del 1NZ-FE Toyota

3.5.1 Sensor MAF

Es un sensor de hilo caliente (Hot-wire) basado en el principio de enfriamiento este sensor tiene un hilo resistivo qué se mantiene a temperatura constante cuyo aire lo enfría y la corriente necesaria para mantener esa temperatura es proporcional ala masa de aire que pasa esto detecta masa, no solo el volumen por lo tanto esto lo hace más preciso que un sensor de flujo de aire cuya función principal es actuar como un medidor de carga de aire del motor.

La ECM lo usa para calcular cuanto combustible se debe inyectar ala cámara de combustión en cada ciclo otto así para mantener la relación de aire y combustible también participa en la adaptación de la mezcla (enriquecimiento en frío, la aceleración, etc).

Tabla 3: Datos del sensor MAF

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
	45	Contacto dado	0,4 V
	45	Motor al ralentí	1,2 V
	45	3000 rpm	2,1 V
	52	Contacto dado	0 V

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 Sensor de posición del cigüeñal CKP.

Este sensor es de tipo inductivo pasivo de efecto hall tiene un bobinado con núcleo magnético montado cerca de un rotor dentado unido al cigüeñal esto al girar el motor los dientes se perturban el campo magnético y por lo cual se genera una señal de voltaje. Cuya función es detectar la posición de la velocidad del cigüeñal, enviando una señal digital al ECM para controlar.

Tabla 4: Datos del sensor CKP.

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR OBTENIDO
	61	Motor al ralentí	—
	62	Contacto dado	0 V
	75	Contacto dado	5 V

Fuente: Elaboracion propia.

- La sincronización de encendido.
- Inyección de combustible.
- Tiempo del motor.
- Sin esta señal el motor no arranca.

3.5.3 Sensor de posición del árbol de levas CMP

Es un sensor de efecto hall es un componente semiconductor qué al pasar una pieza metálica o un imán cambia su salida de voltaje de manera digital.

Cuyo sensor requiere una alimentación de 5V y tierra y entrega una señal cuadrada (alta y baja) qué la ECM lo interpreta. Este sensor le dice ala ECM exactamente cuando inyectar el combustible y la chispa basándose en las posiciones de las válvulas. Sin estos datos precisos el motor funciona de manera ineficiente desperdiciando combustible asi perdiendo la potencia del motor un sensor defectuoso puede dar fallos de encendido

ralentí brusco y como antes se menciono el aumento significativo del uso del combustible.

Tabla 5: Dados del sensor CMP.

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
	63	Contacto dado	0 V
	65	Motor al ralentí	—
	78	Contacto dado	5 V

Fuente: Elaboracion propia.

3.5.4 Sensor de posición de mariposa TPS

Es un sensor de tipo potenciómetro cuyo dispositivo resistivo qué cuenta con un cursor qué se mueve según la posición de la mariposa.

El funcionamiento de este sensor proporciona una de las señales más importantes, para el control de combustible. El potenciómetro en el interior de la TPS varia su resistencia en proporción al movimiento del acelerador.

Tabla 6: Dados del sensor TPS.

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
	102	Contacto dado	5 V
	103	Contacto dado	0,4 V
	103	Contacto dado – pedal acelerador pisado a fondo	2.5 V
	104	Contacto dado	0 V
	106	Contacto dado	5 V

Fuente: Propia del motor.

Así también se encarga de convertir el ángulo de apertura de la mariposa en una señal eléctrica proporcional qué la ECM lo interpreta como carga del motor.

3.5.5 Sensor de temperatura del refrigerante ECT

Este sensor mide la tº del motor. Está instalado directamente en el sistema de refrigeración del motor en contacto directo con el agua, es del tipo termistor, el cual varía su valor óhmico de acuerdo a la temperatura del líquido este sensor funciona en base a una señal (de voltaje que le envía la E.C.M.) Esta señal pasa a través de la resistencia del C.T.S. y dependiendo de la tº del refrigerante el voltaje varía.

Cuando el sensor esta frío con alta resistencia interna, el E.C.M. monitorea una señal del voltaje alto, lo que interpreta como un motor frío, cuando el liquido refrigerante alcanza una temperatura más elevada, el sensor se calienta, la resistencia interna disminuye, la señal de voltaje disminuirá y el E.C.M. interpretará el bajo voltaje como un motor caliente.

Figura 47: Sensor ECT



Fuente: Elaboracion propia.

3.5.6 Sensor de oxígeno OX

Este sensor está instalado en el múltiple de escape para monitorear el oxígeno contenido en los gases de este, e informar al E.C.M a través de una señal de voltaje.

Tabla 7: Datos del sensor de OXIGENO.

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO	AJUSTES DE OSCILOSCOPIO
	49	Motor al ralentí - motor caliente	0-1 V	0,2 V / 1 s
	56	Contacto dado	0 V	—
	3	Contacto dado	11-14 V	—
	3	Motor al ralentí	—	2 V / 50 ms

Fuente: Elaboracion propia.

Por los cual mide la cantidad de oxígeno que se encuentra en los gases de escape para determinar la relación aire/ combustible. Cuando el contenido del aire es alto (mezcla pobre) el sensor de oxigeno envía un voltaje de 100 a 400 milivoltios hacia la E.C.M, si el contenido del aire es bajo (mezcla rica) el sensor de oxigeno envía un voltaje de 450 a 900 milivoltios hacia la E.C.M, ésta utiliza los mensajes de mezcla rica o pobre para determi- nar la amplitud del pulso de inyección, permitiendo así una relación estequiométrica de aire combustible de 14,7: 1 conocido comúnmente como factor lambda = 1.

3.5.7 Sensor KNK

Este componente es un sensor piezoeléctrico que convierte las vibraciones mecánicas en voltaje cuyo componente Está montado en el bloque de cilindros y detecta los golpeos de este cuando hay golpeteo (detonaciones) el sensor envía una señal de voltaje a la ECM esta retarda el tiempo de chispa para evitar los golpeteos cuando estos cesan es avanzado el tiempo o un periodo determinado según lo determine la ECM.

Existen dos tipos de sensores KONOCK uno genera o produce una tensión alta sobre un estrecho margen de frecuencia de vibración mientras que el otro tipo de sensor genera o produce una tensión alta sobre un amplio margen de frecuencia de vibración.

Tabla 8: Datos del sensor KONOCK.

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO	AJUSTES DE OSCILOSCOPIO
	37	Motor al ralentí - acelerar brevemente	50 mV	1 ms
	40	Contacto dado	0 V	—

Fuente: Elaboracion propia.

3.5.8 Valvula VVT-i

Esta válvula está compuesta por un solenoide con válvula cuyo dispositivo electromagnético que al ser excitado por la ECM Permite abrir o cerrar el paso de aceite hacia el mecanismo de fase del árbol de levas.

Figura 48: válvula VVT-i.



Fuente: Propio del motor.

Cuyo componente es el controlador de fase de válvula variable modifica temporalmente el momento de apertura y cierre de las válvulas de admisión según las condiciones de carga RPM así mejorando el flujo de aire el rendimiento a bajas y altas revoluciones del motor y reduce el consumo del combustible y las emisiones de gases contaminantes dióxido de carbono.

3.5.9 Tabla de costos

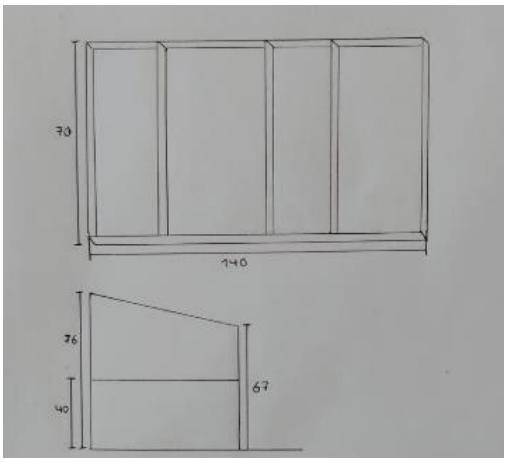
Tabla 9: Tabla de costos.

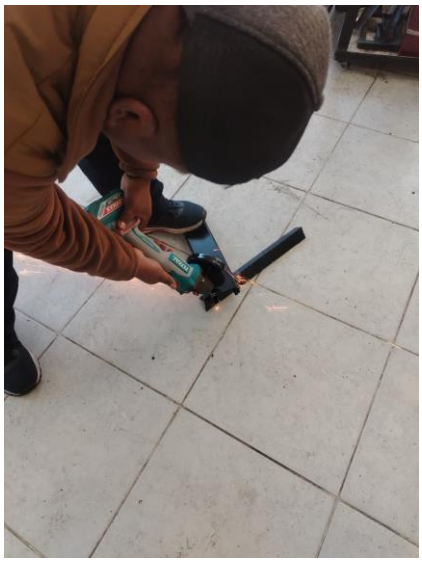
Componentes.	Costos.
Fierros costanera para el soporte.	Bs.300
Venesta para el banco de pruebas.	Bs.40
Pernos de fijación.	Bs.20
Chapa de contacto	Bs.70
Componentes electrónicos para el banco (conector banana, interruptor, diodos led, resistencias, cables y termo contraíble).	Bs.90
Osciloscopio.	Bs.2000
Banner.	Bs.150

3.6 Construcción del caballete del motor.

La construcción de este caballete tiene como finalidad sostener y ser montados todos los componentes del motor para un mejor manejo así también para su mejor estudio así mismo para la mejor manipulación del motor y sus componentes.

Tabla 10: construcción del caballete.

Primeramente, realicé el trazado y diseño del caballete para el motor, tomando en cuenta las medidas, capacidad de carga, y puntos de apoyo del motor. Elaboré un plano básico donde definí las medidas exactas de la base, altura, refuerzos y ubicación de los soportes, utilizando instrumentos de medición como flexómetro, escuadra metálica.	

Posteriormente, procedí al corte de los materiales metálicos según las medidas establecidas en el plano, asi también se utilizó costaneras, angulares y planchas de acero, realizando el trazado previo sobre el material para asegurar precisión en cada pieza. El corte fue ejecutado mediante amoladora angular con disco de corte para metal, verificando constantemente las dimensiones y el escuadrado de las piezas.	
Una vez preparadas las piezas y realizado todos los cortes de los componentes procedimos a soldar todas las piezas con un arco eléctrico utilizando electrodos 6013 tomando en cuenta todas las medidas del plano.	
Después de finalizar con la soldadura, realicé el acabado general del caballete realizando la limpieza de escoria utilizando cepillo metálico y amoladora.. Posteriormente, preparé la superficie metálica y pinté el caballete con pintura sintética para proteger la estructura contra la oxidación y aumentar su durabilidad asi mismo se hizo el pintado del caballete de manera uniforme.	

Como etapa final, procedí al montaje del motor sobre el caballete utilizando herramientas de elevación poniendo a los puntos de fijación del motor con los soportes del caballete y aseguré el motor mediante pernos Posteriormente se verifico la estabilidad , comprobando que el caballete soportara adecuadamente.	

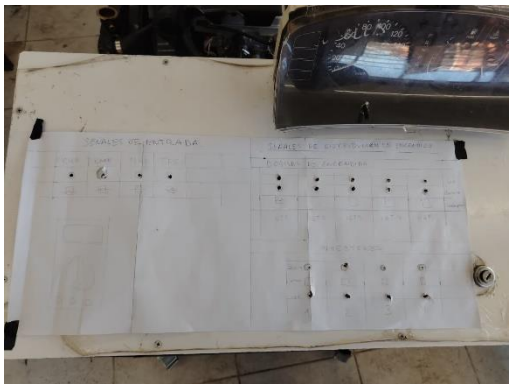
Fuente: Elaboración propia.

3.6.1 Construcción del tablero de diagnóstico

Este tablero de diagnóstico tiene como finalidad analizar, monitorear e interpretar las señales de entrada y salida del Módulo de Control Electrónico del Motor (ECM), permitiendo observar en tiempo real el comportamiento de los diferentes sensores y actuadores durante el funcionamiento normal del motor.

Tabla 11: Construcción del tablero.

Poceedimiento	Imagen
Se realizó el proceso de soldadura de la estructura metálica del tablero, garantizando la rigidez mecánica, estabilidad estructural y resistencia necesarias para soportar los componentes del sistema de inyección electrónica.	
Una vez concluida la estructura metálica, se procedió al corte e instalación de la lámina de venesta. posteriormente, se efectuó su fijación al tablero para proporcionar una superficie adecuada para el montaje de los componentes.	

Se trazo donde ira situado cada componente componente del sistema. Esta etapa permitió optimizar la distribución de los elementos, facilitando su identificación, acceso y posterior conexión eléctrica.	
Con base en el trazado previamente realizado, se ejecutaron las perforaciones fijación de todos los componentes necesarios para el banco de diagnostico.	

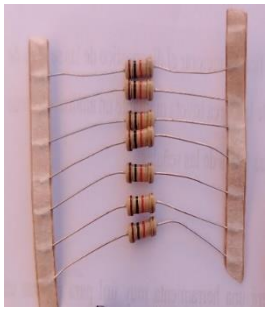
Fuente: Elaboración propia.

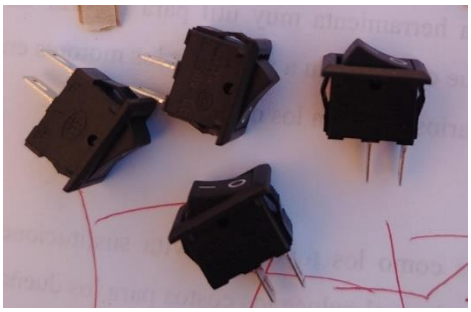
3.6.2 Componentes del tablero de diagnóstico

Para que nuestro tablero de diagnóstico sea funcional este debe tener equipado diferentes componentes que permitan un mejor diagnóstico para el monitoreo y simulación de fallas de las señales de entrada y salida del ECM.

Tabla 12: Accesorios del banco de diagnostico.

Descripción.	Imagen.
Chapa de contacto: Componente que permite conectar y desconectar el circuito eléctrico del tablero de diagnóstico, proporcionando un punto de conexión seguro.	

Conectores hembras (bananitas): Conectores utilizados para unir cables a otros componentes del tablero de diagnóstico.	
Diodo LED: Proporciona una indicación visual de la actividad o estado de los sistemas mediante luces LED (Light Emitting Diode).	
Cables: Se utilizará para conectar los componentes del banco de diagnóstico y transmitir señales eléctricas. Pieza fundamental en el banco de pruebas para la unión de los componentes.	
Tacómetro: componente fundamental en el banco ya que podremos visualizar en ello diferentes símbolos como ser la batería, check, aceite y entre otros.	
Resistencia de 1K ohmios: Componentes que se conecta al diodo LED para soportar el voltaje de 12 V; se utilizarán resistencias de 1k ohmios.	

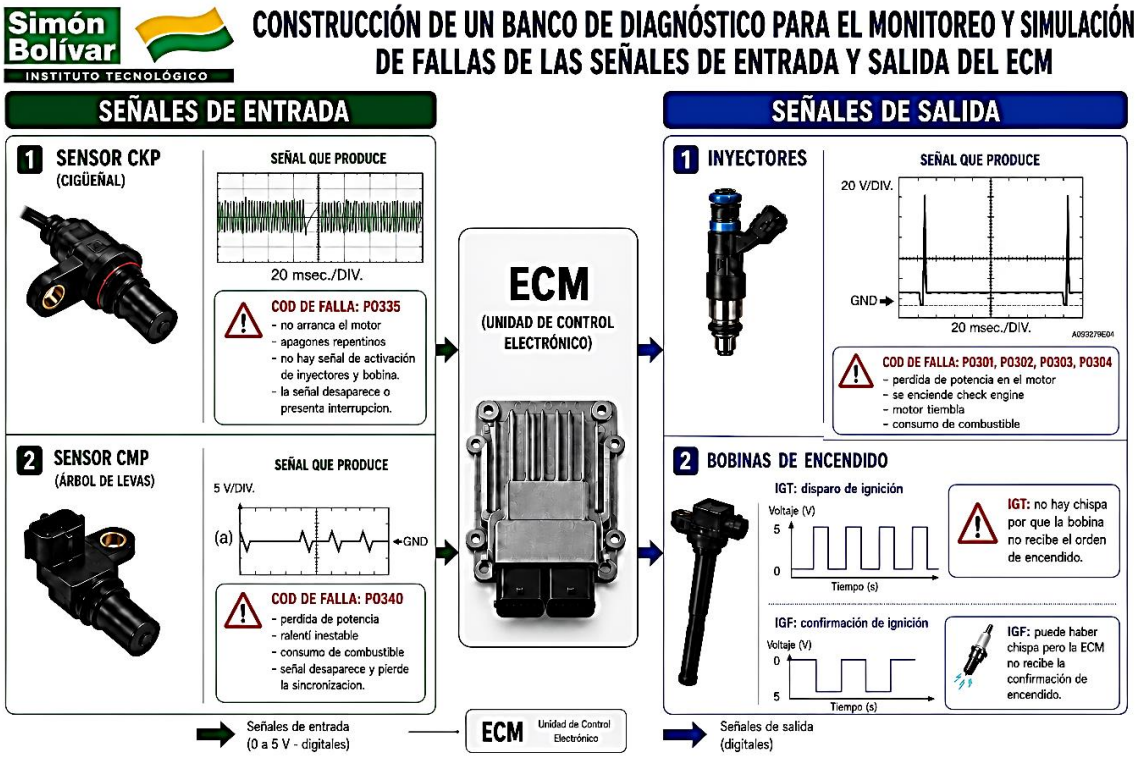
Interruptor: Su función básica es abrir o cerrar un circuito, lo que impide o permite el paso de la electricidad; cuyo componente será principal para simular las fallas de las señales	

Fuente: Elaboración propia.

3.6.3 Diseño del diagrama del tablero

El diagrama del banco de diagnóstico para el motor 1NZ.FE Toyota hace una representación gráfica y técnica que permite visualizar de manera clara asi también su fácil interpretación y función de los distintos componentes necesarios para llevar a cabo pruebas de diagnóstico, monitoreo y simulación fallas del sistema automotriz fuera del vehículo.

Figura 49: Diagrama del tablero



Fuente: Elaboración propia.

La construcción del banco de diagnóstico para el monitoreo y simulación de fallas de las señales de entrada y salida del ECM constituye una herramienta de gran importancia tanto en el ámbito didáctico como técnico, ya que permite comprender de manera práctica el funcionamiento de los sistemas de inyección electrónica del motor. Este banco facilita el análisis del comportamiento de las señales eléctricas generadas por los diferentes sensores y actuadores, así como la interpretación de las respuestas emitidas por el Módulo de Control Electrónico del Motor (ECM).

Para el diseño e implementación del tablero de diagnóstico se tomaron como referencia las señales y fallas más representativas de los sensores CKP (sensor de posición del cigüeñal) y CMP (sensor de posición del árbol de levas), además de las distintas señales de entrada y salida del ECM y sus respectivos códigos de falla. Mediante el uso del programa Word se realizó el diseño preliminar del tablero, considerando la distribución adecuada de los componentes y las dimensiones necesarias para su correcta instalación.

Finalmente, el sistema fue implementado en el banco de diagnóstico previamente construido, permitiendo realizar pruebas de monitoreo, diagnóstico y simulación de fallas en el ECM del motor Toyota 1NZ-FE, fortaleciendo el aprendizaje práctico y mejorando las capacidades de análisis y detección de averías en sistemas de gestión electrónica del motor. En este tipo de banco de diagnostico se integran instrumentos de medicion (osciloscopio automotriz FNIRS 1013D) para el diagnóstico y monitoreo de las señales de entrada y salida del ECM.

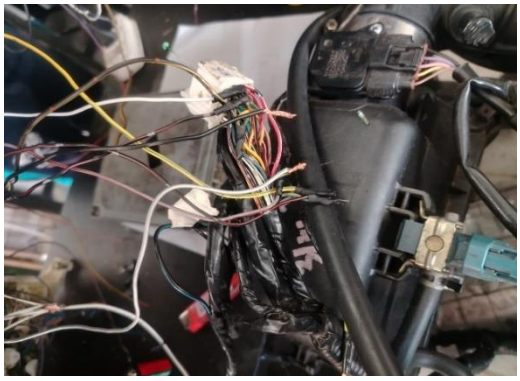
3.6.4 Reconocimiento de pines y extracción de señales

Para el reconocimiento de los pines de las señales de entrada y salida de los sensores y actuadores se tomo muy en cuenta como referencia el diagrama de la unidad de control electrónica del motor proporcionado por el fabricante para este proceso se utilizó los siguientes materiales:

- Pela cables.
- Cinta masquin.
- Marcadores.

- Tester.

Figura 50: Reconocimiento de los pines de la ECM



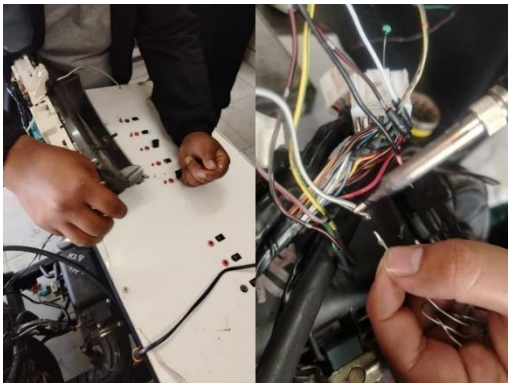
Fuente: Elaboración propia.

3.6.5 Instalación del tablero en el motor

Una vez terminado el reconocimiento y la ubicación de la posición de los cables de las señales de entrada y salida asi mismo la ubicación de cada componente que llevara el banco de diagnóstico para todo este procedimiento se utilizó los materiales necesarios que enseguida se hará mención:

- Cautín.
- Pasta para soldar.
- Estaño
- Cables número 16.
- Termo contraíble.

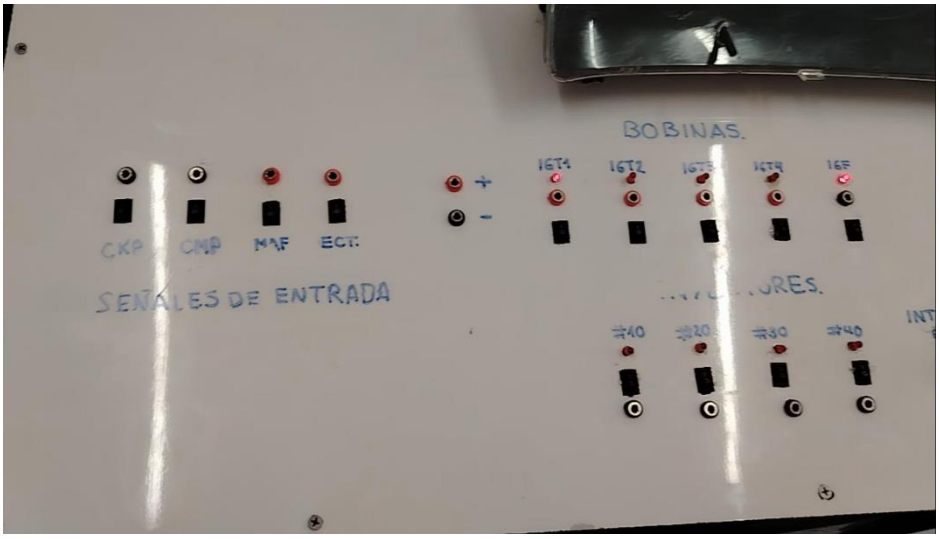
Figura 51: Soldadura con cautin



Fuente: Elaboración propia.

El proceso de conexión del banco de diagnostico es un procedimiento clave para poder apreciar el monitoreo y simulación de fallas de las señales tanto de entrada y salida del ECM el uso de los materiales requeridos como el estaño, pasta para soldar, cautín, los cables y termo contraíbles. Nos permitió realizar un trabajo técnico seguro, garantizando una conexión solida y duradera entre los componentes electrónicos en el banco de diagnóstico

Figura 52: Adaptación del banco de diagnostico



Fuente: Elaboración propia

La adaptación del banco de diagnóstico no solo nos facilitara en el monitoreo y simulación de fallas sino también a una buena interpretación de las señales de entrada y salida de la unidad de control electrónica contribuyendo a un buen diagnóstico de manera más técnica e eficiente.

3.7 Realizar las pruebas con el banco de diagnóstico utilizando como caso de estudio el motor 1NZ-FE

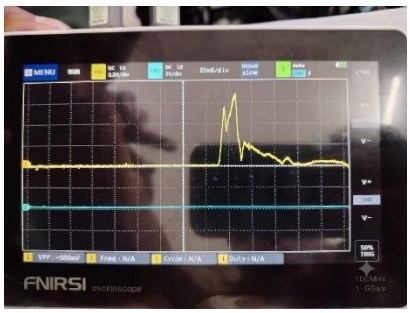
La interpretación de las señales de entrada y salida nos permitirá realizar una comparación de los valores técnicos dados por el fabricante con los valores prácticos medidos en el motor esto para hacer un diagnóstico más detallado y como se encuentran los diferentes componentes sensores y actuadores del ECM asi mismo simulando las fallas del motor 1NZ-FE.

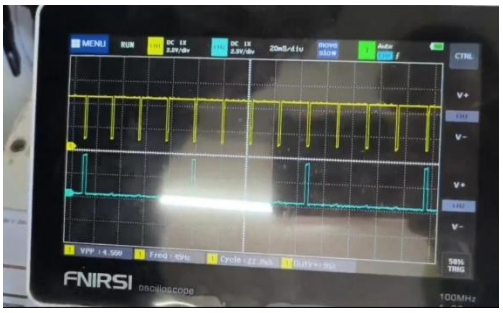
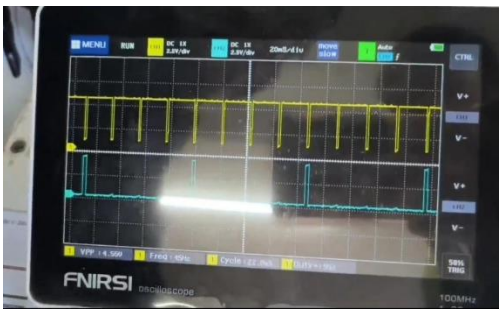
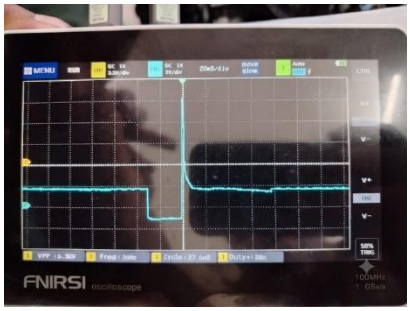
Figura 53: Comprobación de la funcionalidad del banco de diagnóstico



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13: Pruebas del funcionamiento en tiempo del banco de diagnóstico.

Nombre del componente.	Descripción.	Imagen
CKP (Sensor de posición del cigüeñal)	como en la imagen se puede observar el monitoreo y la grafica de un sensor ckp son iguales a los parámetros que indica el fabricante.	
CMP (sensor de posición del árbol de levas)	Para la lectura del sensor cmp se ulizo un osciloscopio para ver la grafica y asi verificar si es la misma grafica como manda el fabricante.	
MAF (Sensor de flijo de masa de aire)	La señal que grafica el osciloscopio pertenece al sensor maf tiene mucha similitud a lo que dice el fabricante por lo tanto se puede ver el buen funcionamiento de este sensor.	

Bobinas (IGT1, IGT2, IGT3, IGT4)	Las señales IGT de las bobinas se puede observar como hay un buen funcionamiento de dichas bobinas en los cuatro cilindros indicando la chispa según el orden de encendido.	
IGF (señal de confirmación)	En el osciloscopio se ve la grafica de color celeste es la señal del IGF como se puede observar que hay una confirmación de chispa de cada cilindro según el orden.	
Inyectores	En la grafica de los inyectores como se puede observar hay una buena inyección en los cilindros en ralentí 2ms duración de inyección, en altas revoluciones 4ms duración de inyección entre más tiempo de inyección a más revoluciones.	

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO IV

4.1 RESULTADOS ESPERADOS

El banco nos permite diagnosticar y monitorear de la misma manera poder simular las fallas de las señales de entrada y salida del ECM podremos observar el comportamiento de los sensores y actuadores del motor mediante un osciloscopio automotriz cuya herramienta nos facilitara observar las señales de entrada y salida asi mismo una buena lectura e interpretación.

Los técnicos podrán interpretar como es la gráfica de los sensores y actuadores del ECM tanto como el sensor CKP sensor de posición del cigüeñal, CMP sensor de posición del árbol de levas, bobinas, inyectores el banco de diagnóstico cuenta con referencias técnicas para comparar valores según el fabricante con la parte práctica, mejorando la capacidad de diagnóstico esto nos permitirá fortalecer el análisis de como son las señales de entrada y salida del módulo de control electrónico y relacionar con los síntomas del motor.

Los diodos leds simularan el pulso de los inyectores y bobinas con los interruptores simularemos las fallas asi será posible detectar las anomalías en las señales de entrada y salida con el uso de un equipo de diagnóstico un osciloscopio automotriz para tener una visualización eficaz para el diagnóstico de las señales de los sensores y actuadores.

El soporte construido con fierros metálicos absorbe las vibraciones del motor cuando esta en funcionamiento evitanto falsos contactos su diseño y construcción modular nos permite actualizaciones futuras, mientras que su base garantiza estabilidad durante las pruebas y de manera ideal para entornos de talleres con espacio limitado.

4.2 CONCLUSIÓN

Al analizar la importancia De los sistemas de inyección electrónica de gasolina son fundamentales para el funcionamiento eficiente y controlado del motor asimismo fortaleciendo la teoría con la práctica.

Al profundizar en el estudio de los sensores y actuadores nos permite entender cómo cada uno de estos elementos interactúa con la unidad de control electrónica ECM para

regular los procesos como la mezcla de aire combustible, el orden de encendido, las emisiones de gases contaminantes y la inyección.

En la etapa de la construcción aplicamos de manera concreta los conocimientos adquiridos durante la formación desde la planificación diseño hasta la construcción del banco de diagnósticos cada paso implicó el desarrollo de las habilidades técnicas como la soldadura la interpretación de los diagramas eléctricos asi mismo la elección de materiales adecuados, así como la organización estructural del chasis las bases y los soportes del tablero.

Al fomentar la construcción del banco de diagnósticos para los motores a inyección electrónica damos un impulso a nuestro contexto social incentivando a la innovación tecnológica desde los talleres de mecánica automotriz dejando de lado los diagnósticos erróneos o las malas lecturas de las señales de entrada y salida.

También se pretenden dar una mejor evaluación del motor asi evitando malos diagnósticos del sistema de control electrónico del motor asiendo un reemplazo innecesario de piezas que aún se encontraban en óptimas condiciones todo por un mal diagnóstico.

4.3 RECOMENDACIONES

Realizar inspecciones periódicas al banco de diagnósticos especialmente al sistema eléctrico conexiones de los sensores y actuadores y al estado físico de los componentes. Esto nos permite detectar a tiempo los desgastes, los falsos contactos así también las señales erróneas que puedan alterar la precisión de las pruebas.

Toda intervención en el banco de diagnósticos debe realizarse siguiendo normas básicas de seguridad industrial como el uso de guantes protección ocular herramientas aisladas y evitar trabajar con el sistema energizado.

Es recomendable verificar siempre el nivel de combustible en el tanque auxiliar antes de poner en marcha el motor uno 1NZ-FE, ya que trabajar con niveles bajos o en vacío puede dañar la bomba de gasolina.

Es importante la adaptación de un depósito de combustible y un radiador con ventilador ya que al momento del diagnóstico y funcionamiento en tiempo real evitaría el sobrecalentamiento del motor.

Cuando se vaya a realizar una soladura con arco eléctrico debemos tener cuidado en no tener conectado los componentes electrónicos en el motor para evitar daños posteriores, asi mismo estar alejado del tanque de gasolina.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso Pérez, J. M. (2018). *Manual de técnicas del automóvil* (56.ª ed.). Paraninfo.

Autotap. (2013). *The OBDII:* http://www.obdii.com/

Becerra, J. A. (2021). *Sistemas de Inyección Electrónica.* La Plata: U.N.L.P.

Bosch, 2018; Heywood, 2018

Bosch, R. (2017). *Electricidad y electrónica automotriz.* Springer.

Bosch. (2018). *Gestión del motor de gasolina: Sistemas y componentes.* Robert Bosch

Bosch. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Robert Bosch

Bunge, M. (2000). *La ciencia, su método y su filosofía.* Sudamericana.

Denton, T. (2020). *Sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil.* Routledge.

Epifanio, S. (2020). La inyección Electrónica. *Revista Digital Top Motor.*

García, J. M. (2015). *Electrónica del automóvil: sensores y actuadores*

Hernandes, R. F. (2014). *Metodologia de la Investigacion.* McGran-Hill.

Heywood, 2018; Çengel & Boles, 2015

Heywood, J. B. (2018)

Illescas, E. B. (2024). *Fabricación de un banco didáctico para el diagnóstico de cuerpos de aceleración electrónicos de motores con sistema de inyección.* Ecuador.

Kiencke, U. &. (2005). *Sistemas de control automotriz.* Springer.

Lara, R. (2014). *De sistema mecánico a sistema tecnológico complejo.* Xochimilco: Contaduría y Administración.

Liu, L. W. (2019). Estudio experimental sobre los efectos del diagnóstico OBD II en las emisiones de vehículos ligeros. Obtenido de Avances en *Sistemas Inteligentes y Computación* : https://doi.org/10.1007/978-3-030-15740-1_152

Manual de Gestiones Eléctrica. Sensores y Actuadores. (p. 6). FORMAUTO

Nariño, P. (2019). *Sensores y Actuadores.* Colombia: Formauto.

Nayak, S. R. (2019). Study on Diagnosis of Automotive Network. Obtenido de *Proceedings - International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking:* https://doi.org/10.1109/ViTECoN.2019.8899404

Sampieri, R. H. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill.

Schöner, H. (2004). Práctica de ingeniería de control. *Mecatrónica del automóvil,* 134-135.

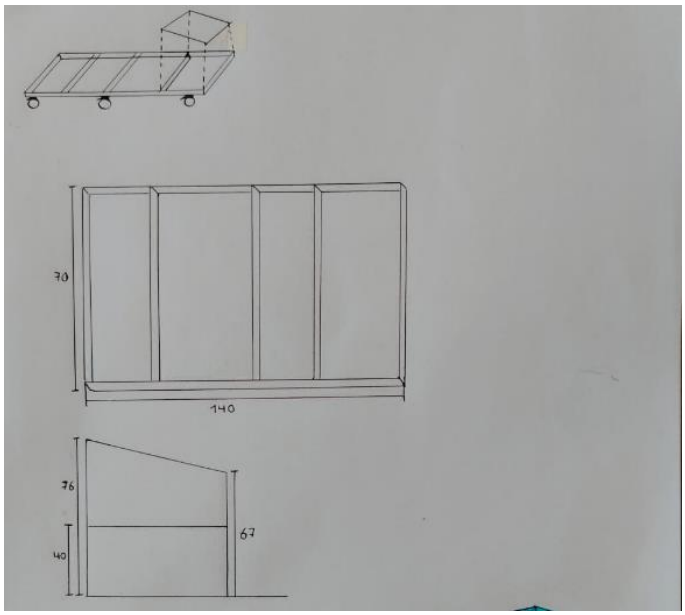
Stone, R. (2016). *Automotive Engineering Fundamentals.* SAE International. SAE International.

Villalobos, J. (2021). *Sistemas electrónicos del automóvil.* Mexico: Editorial Trillas.

Vrachkov, D. G. (2018). *Real Time Diagnostics in the Automotive Industry over the Internet*. Obtenido de 9th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2018: https://doi.org/10.1109/ELECTRONICA.2018.8439608

ANEXOS

Anexo 1: Medición de estructura



Fuente: Elaboracion propia.

Anexo 2: Corte del metal costanera



Fuente: Elaboracion propia.

Anexo 3: Soldadura del chasis base



Fuente: Elaboracion propia.

Anexo 4: Implementación de soportes



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5: Soporte del motor



Fuente: Elaboracion propia.

Anexo 6: Adaptación de las ruedas



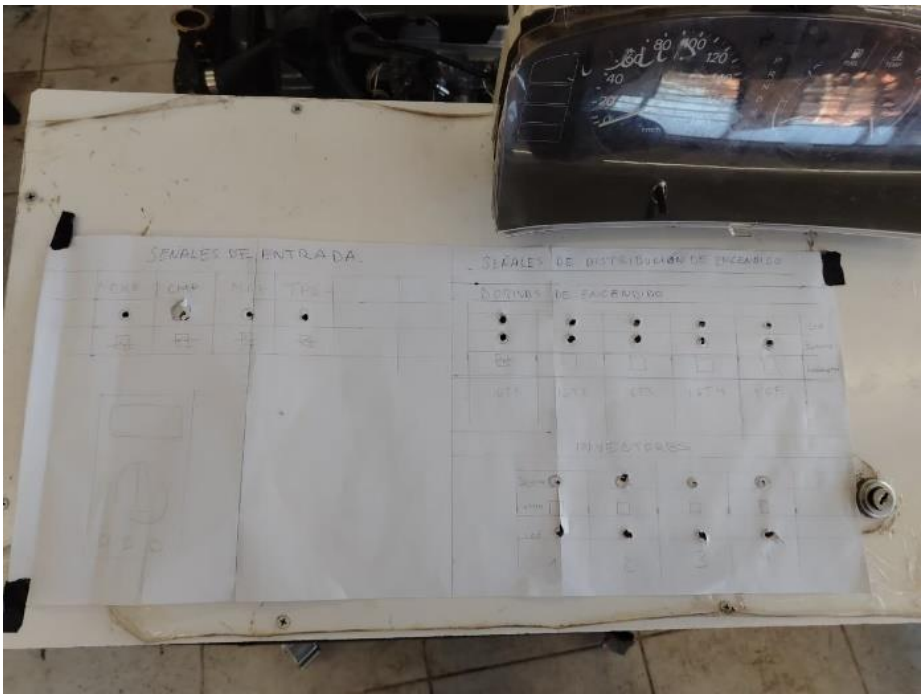
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 7: Estructura del banco



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8: Trazo de fijación de los componentes



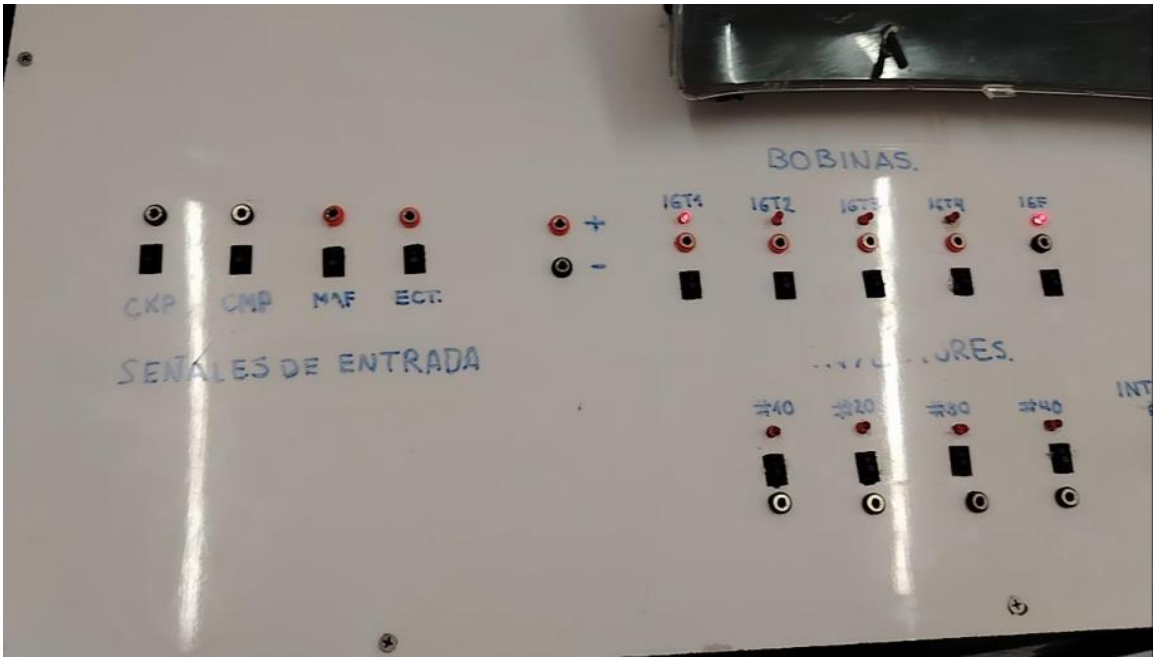
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 9: Adaptación de los componentes



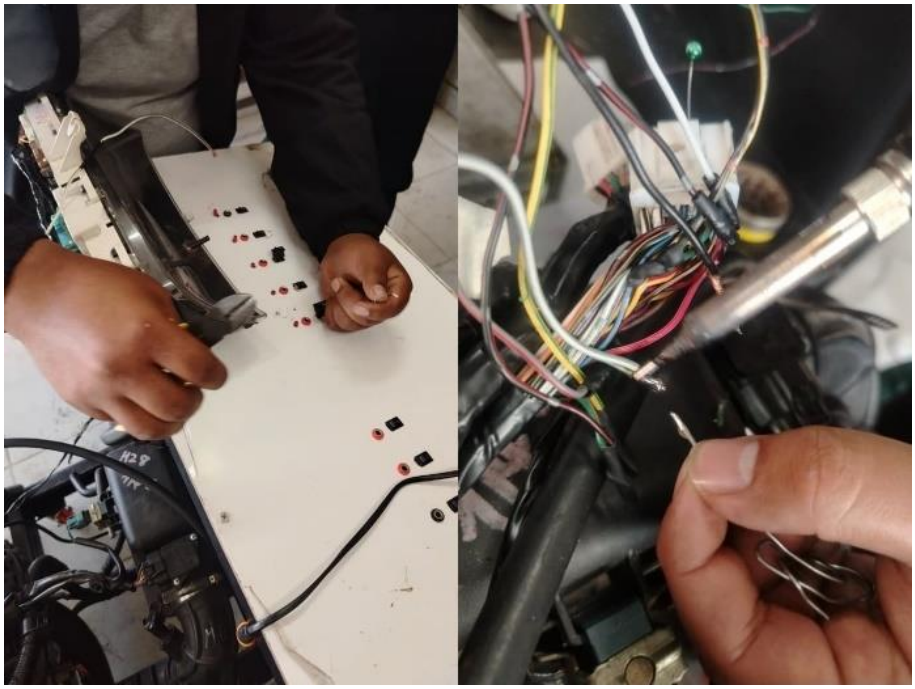
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 10: Fijación de las bananas hembra y otros componentes



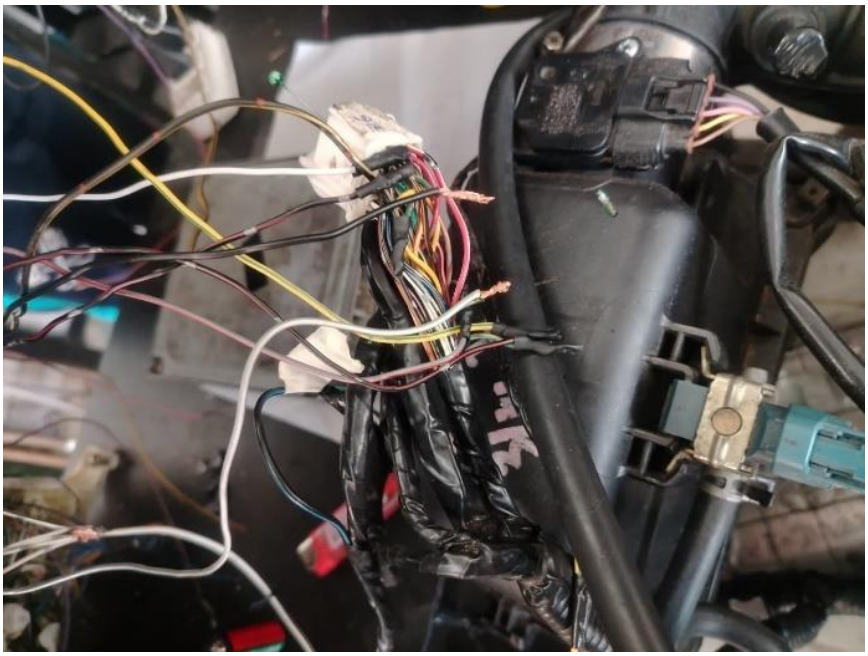
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 11: Conexión de los componentes



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 12: Pines para la conexión



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 13: Diseño del banner



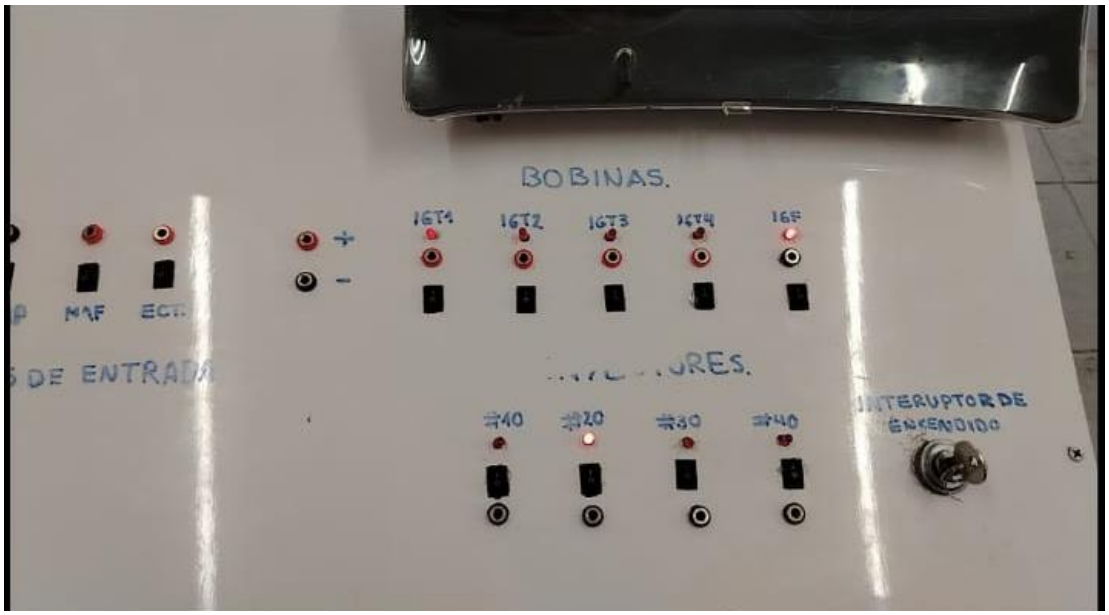
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 14: Fijación del banner



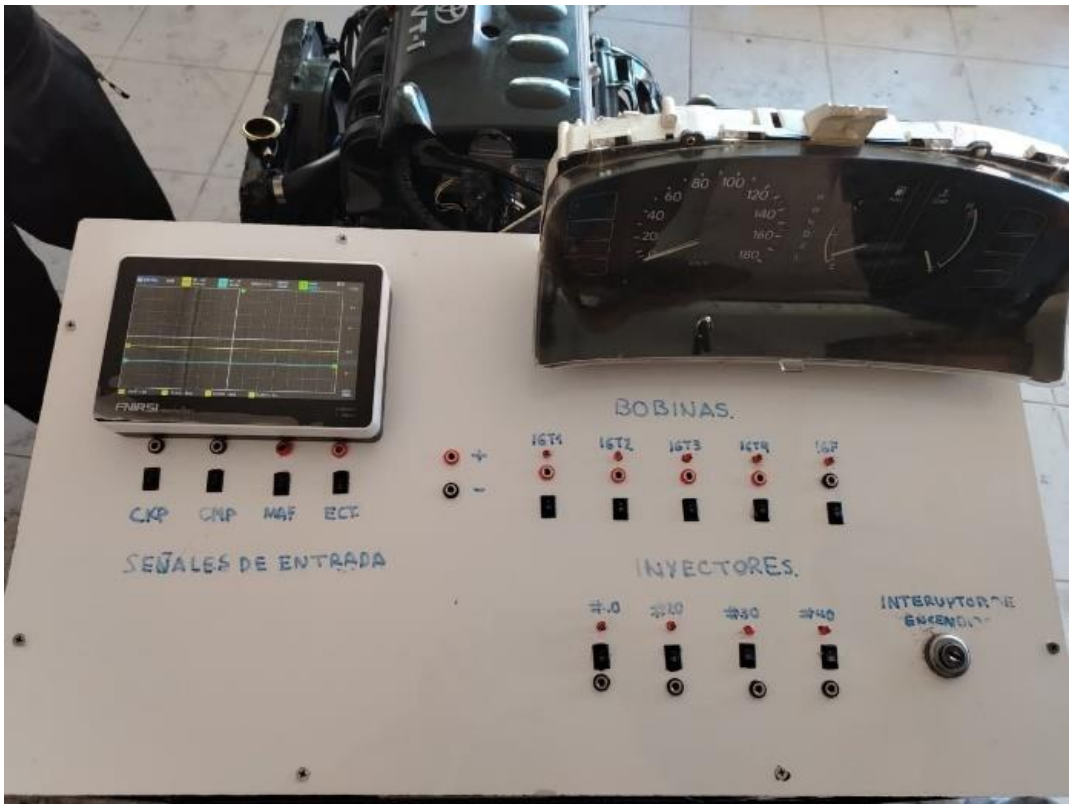
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 15: Banco de diagnóstico en funcionamiento



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 16: Fijación del osciloscopio en el banco



Fuente: Elaboración propia.